TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tác giả: Huỳnh Minh Trí

2008

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu
I. Một số khái niệm cơ bản.....
II. Đối tượng – mục tiêu nghiên cứu – một số ứng dụng .....

Chương 2: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm
I. Không gian trạng thái .....
II. Chiến lược tìm kiếm cổ điển.....
III. Tìm kiếm kinh nghiệm.....
Bài tập .....
Chương 3: Các phương pháp biểu diễn và xử lí tri thức
I. Giới thiệu .....
II. Logic mệnh đề - logic vị từ.....
III. Mạng ngữ nghĩa .....
IV. Biểu diễn tri thức bằng các luật dẫn .....
V. Mô hình khái luật.....
Bài tập .....
Chương 4: Máy học
I. Giới thiệu .....
II. Học qua logic .....
III. Học qua quan sát – Thuật toán QuinLan .....
IV. Học qua xây dựng cây định danh – Phương pháp độ hỗn loạn. .....
Bài tập .....
Chương 5: Hệ chuyên gia
I. Giới thiệu .....
II. Phân loại.....

CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (*artificial intelligence* hay *machine intelligence*, thường được viết tắt là AI) là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Trong Công Nghệ Thông Tin, Trí Tuệ Nhân Tạo (TTNT) là một ngành mới, nhưng phát triển rất mạnh mẽ và đem lại nhiều kết quả to lớn.

– ***Tri thức*** là sự hiểu biết bằng lý thuyết hay thực tế vè một chủ đề hay lĩnh vực. Tri thức là tổng của những cái đang biết hiện nay; tri thức là sức mạnh. Những người có tri thức tốt là những chuyên gia (expert).

– ***Thông minh (Intelligence):*** sự nghiên cứu, sự thu thập thông tin tiêu biểu như: cố gắng học, những ý tưởng xử lý của nộ não con người, bao gồm cả việc nghiên cứu sự vật có ý tưởng, có ý nghĩa, có sự chú ý, nhận dạng, hiểu vấn đề và sáng tạo ra vấn đề.

– ***Nhân tạo (Artifcial)***: có ý nghĩa là cố gắng sử dụng máy tính để xây dựng những hệ thống nhân tạo bắt chước đặc tính của việc thu thập thông tin một cách thông minh.

– So với chương trình truyền thống (được cấu tạo từ dữ liệu và thuật toán), chương trình trí tuệ nhân tạo được cấu tạo từ hai thành phần là cơ sở tri thức (knowledge base) và động cơ suy diễn (inference engine).

– ***Cơ sở tri thức (Knowledge base):*** là tập hợp các tri thức liên quan đến vấn đề mà chương trình quan tâm giải quyết. Cơ sở tri thức chứa các kiến thức được sử dụng để giải quyết các vấn đề (bài toán) trong trí tuệ nhân tao.

– ***Động cơ suy diễn***: là phương pháp vận dụng tri thức trong cơ sở tri thức để giải quyết vấn đề.

– ***Thuật toán và thuật giải:*** Trong quá trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề – bài toán, người ta đã đưa ra những nhận xét như sau:

- Có nhiều bài toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra một cách giải theo kiểu thuật toán và cũng không biết là có tồn tại thuật toán hay không.
- Có nhiều bài toán đã có thuật toán để giải nhưng không chấp nhận được vì thời gian giải theo thuật toán đó quá lớn hoặc các điều kiện cho thuật toán khó đáp ứng.
- Có những bài toán được giải theo những cách giải vi phạm thuật toán nhưng vẫn chấp nhận được.

Từ những nhận định trên, người ta thấy rằng cần phải có những đổi mới cho khái niệm thuật toán. Người ta đã mở rộng hai tiêu chuẩn của thuật toán: tính xác định và tính đúng đắn. Việc mở rộng tính xác định đối với thuật toán đã được thể hiện qua các giải thuật đệ quy và ngẫu nhiên. Tính đúng của thuật toán bây giờ không còn bắt buộc đối với một số cách giải bài toán, nhất là các cách giải gần đúng. Trong thực tiễn có

nhiều trường hợp người ta chấp nhận các cách giải thường cho kết quả tốt (nhưng không phải lúc nào cũng tốt) nhưng ít phức tạp và hiệu quả. Chẳng hạn nếu giải một bài toán bằng thuật toán tối ưu đòi hỏi máy tính thực hiên nhiều năm thì chúng ta có thể sẵn lòng chấp nhận một giải pháp gần tối ưu mà chỉ cần máy tính chạy trong vài ngày hoặc vài giờ.

Các cách giải chấp nhận được nhưng không hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thuật toán thường được gọi là các thuật giải. Khái niệm mở rộng này của thuật toán đã mở cửa cho chúng ta trong việc tìm kiếm phương pháp để giải quyết các bài toán được đặt ra.

Một trong những thuật giải thường được đề cập đến và sử dụng trong khoa học trí tuệ nhân tạo là các cách giải theo kiểu Heuristic

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - CÁC ỨNG DỤNG CỦA TTNT -

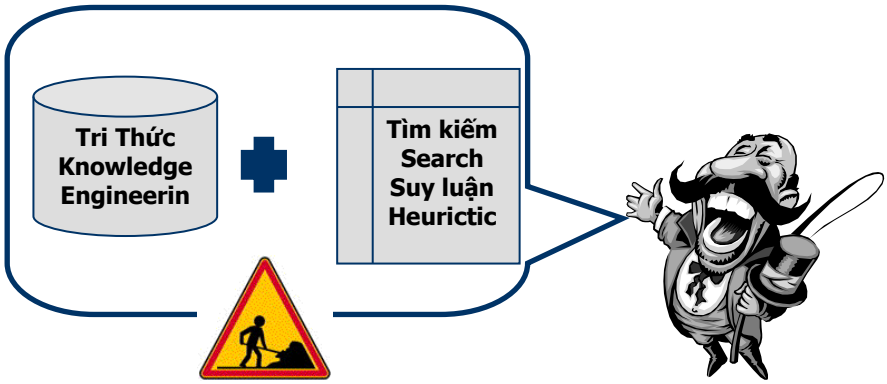
1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu

Trí tuệ nhân tạo ***nghiên cứu về cách hành xử thông minh*** (intelligent behaviour) với mục tiêu là xây dựng lý thuyết đầy đủ về thông minh để có thể giải thích được hoạt động thông minh của sinh vật và áp dụng được các hiểu biết vào các máy móc nói chung, tạo ra những chương trình mô phỏng hoạt động tư duy, nhằm phục vụ cho con người.

- Về mặt kỹ thuật: Tạo ra các máy thông minh để giải quyết vấn đề thực tế dùng các kỹ thuật AI.
- Khoa học: Phát triển các khái niệm và thuật ngữ để hiểu được các hành xử thông minh của sinh vật.
- Đối tượng thường được chú trọng phát triển là máy tính

2. Các ứng dụng của TTNT

- Trò chơi và các bài toán đố
- Suy luận và chứng minh định lý tự động
- Các hệ chuyên gia (các hệ tri thức)
- Lập kế hoạch và người máy
- Máy học
- Mạng Neuron và giải thuật di truyền
- …



Mô hình phát triển ứng dụng AI hiện tại: **AI = Presentation & Search**

3. Những vấn đề chưa được giải quyết

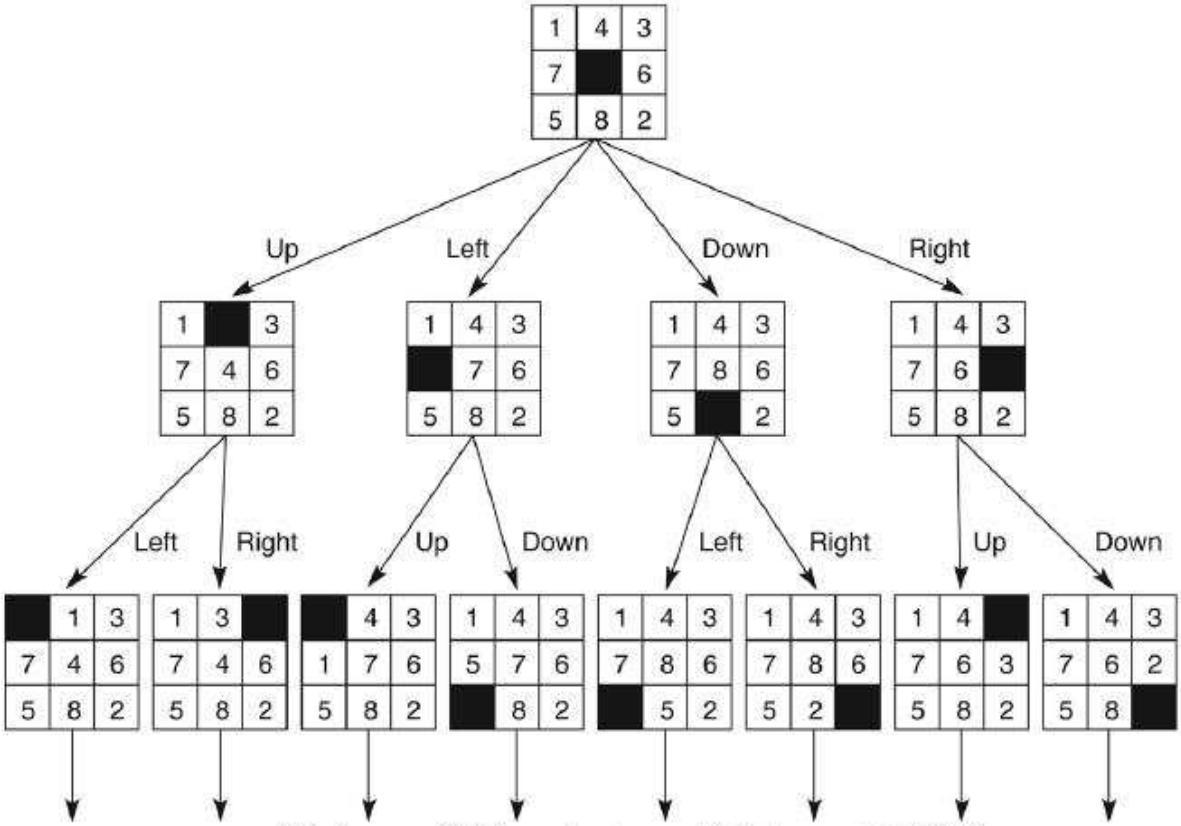
- Chương trình chưa tự sinh ra được heuristic
- Chưa có khả năng xử lý song song của con người
- Chưa có khả năng diễn giải một vấn đề theo nhiều phương pháp khác nhau như con người.
- Chưa có khả năng xử lý thông tin trong môi trường liên tục như con người.
- Chưa có khả năng học như con người.
- Chưa có khả năng tự thích nghi với môi trường.

CHƯƠNG II

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM

I. KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

- Hầu hết các bài toán đều có thể phát biểu dưới dạng sau: từ một trạng thái xuất phát ban đầu hãy tìm đường dẫn đến một trạng thái kết thúc mong muốn. Việc tìm đường đi này là một nghệ thuật giải quyết vấn đề, bao gồm:
  - Chọn không gian tìm kiếm thích hợp.
  - Tiến hành tìm kiếm có hệ thống và có hiệu quả trong không gian tìm kiếm (không gian trạng thái).
  - Sử dụng triệt để các nguồn tri thức có liên quan trong quá trình tìm kiếm.
- ***Không gian trạng thái*** (state space) gồm bốn yếu tố [N, A, S, GD], trong đó:
  - ***N (node)*** là tập hợp các nút hay các trạng thái của đồ thị. Tập này tương ứng với các trạng thái trong quá trình giải bài toán.
  - ***A (arc)*** là tập các cung (hay các liên kết) giữa các nút. Tập này tương ứng với các bước trong quá trình giải bài toán.
  - ***S (Start)*** là một tập con không rỗng của N, chứa trạng thái ban đầu bài toán.
  - ***GD (Goal Description)*** là một tập con không rỗng của N, chứa trạng thái đích.



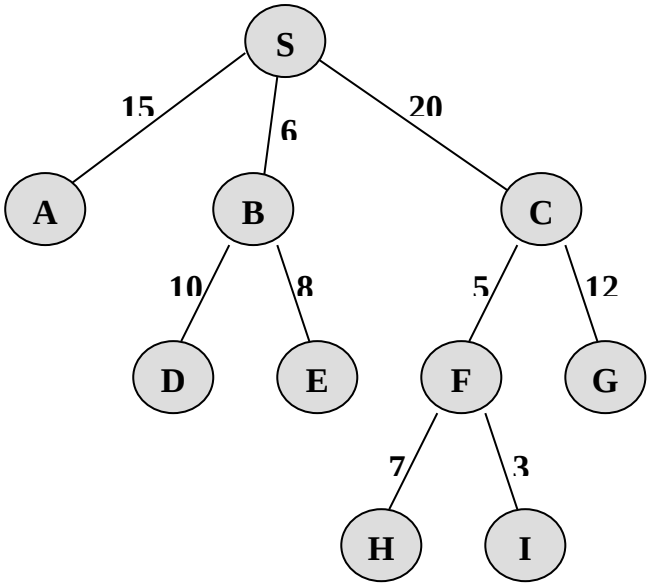
Hình 1 – Không gian trạng thái trong trò đố 8 ô.

- ***Đường đi của lời giải (solution path)*** là đường đi qua đồ thị này từ một nút trong S đến một nút trong GD.

- Nhiệm vụ của thuật toán tìm kiếm: tìm ra đường đi lời giải trong một không gian trạng thái. Thuật toán phải lưu vết các đường đi dẫn từ nút xuất phát đến nút đích, vì các đường đi này chứa hàng loạt thao tác dẫn đến lời giải của bài toán.
- Các kỹ thuật tìm kiếm cơ bản: tìm kiếm mù, tìm kiếm kinh nghiệm (heuristic) và tìm kiếm có đối thủ.

II. CHIẾN LƯỢC CỔ ĐIỂN

- Các kỹ thuật tìm kiếm theo chiều rộng (breadth-first search), sâu (depth-first search), sâu dần còn được gọi là kỹ thuật tìm kiếm mù. Trong đó, ta không có hiểu biết gì về các đối tượng để hướng dẫn tìm kiếm, mà chỉ là xem xét theo một hệ thống nào đó tất cả các đối tượng để phát hiện ra đối tượng cần tìm.



<u>1/ Tìm kiếm theo chiều rộng</u>

- Đường đi được tìm theo mọi hướng có thể ở mỗi bước.
- Ví dụ: S A B C D E F G H I

<u>2/ Tìm kiếm theo chiều sâu</u>

- Đường đi sâu mãi theo mãi theo 1 hướng đến khi nào không tiếp tục đi nữa thì chuyển sang hướng khác.
- Ví dụ: S A
  B D E
  C F H I G

<u>3/ Tìm kiếm sâu dần</u>

- Kết hợp giữa tìm kiếm rộng và tìm kiếm sâu trên cơ sở cho biết mức sâu n rồi tìm kiếm rông ứng với mức sâu đó
- Ví dụ: Mức sâu n = 2 : (A), (B, D), (B, E), (C, F), (C, G)
  n = 3 : (A), (B, D), (B, E), (C, F, H), (C, F, I), (C, G)

4/ Tìm kiếm tối ưu

- Tìm tất cả các lời giải và so sánh chúng.
- Trong nhiều vấn đề, thì số lượng các trạng thái được sinh ra trước khi ta gặp trạng thái đích thường là cực kỳ lớn (sự bùng nổ tổ hợp là không tránh khỏi). Do đó các thuật toán tìm kiếm mù kém hiệu quả, đòi hỏi rất nhiều không gian và thời gian.

III. TÌM KIẾM KINH NGHIỆM

- Heuristics: là các phỏng đoán, ước chừng dựa trên kinh nghiệm, trực giác, giúp tìm kiếm đạt kết quả với chi phí thấp hơn

1/ Giải thuật A^{KT} (Algorithm for Knowledge Tree Search):

Là phương pháp tìm kiếm theo kiểu BFS với tri thức bổ sung (Heuristic)

Gọi Open là tập các đỉnh mở (chưa được xét đến trong giải thuật).

- ***Bước 1:*** Mọi đỉnh cũng như các hàm g, h, f chưa biết. Đặt Open chứa trạng thái khởi đầu S

  Mở đỉnh đầu tiên S gán **g(S)** = 0

  Sử dụng ***tri thức bổ sung*** để ước tính hàm **h(S)**

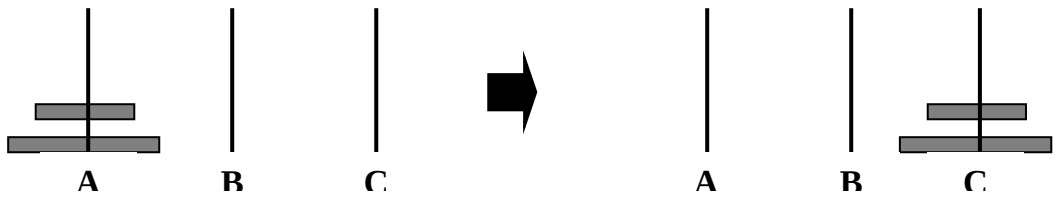
  Tính **f(S)** = **g(S)** + **h(S)**
- ***Bước 2***: Chọn đỉnh mở có giá trị f nhỏ nhất trong Open và gọi là đỉnh N
  - Nếu N là đích : đường đi từ đỉnh ban đầu đến đỉnh N là ngắn nhất và bằng g(N). Dừng (Thành công)
  - Nếu không tồn tại đỉnh mở nào: cây biểu diễn vấn đề không tồn tại đường đi qua mục tiêu. Dừng (Thất bại)
  - Nếu có 2 đỉnh mở ***trở lên*** có cùng giá trị f nhỏ nhất: ta phải kiểm tra xem những đỉnh đó có đỉnh nào là dích hay không. Nếu có: đường đi từ dỉnh ban đầu đến dỉnh N là ngắn nhất và bằng g(N). Thuật toán dừng lại. Nếu không có: chọn ngẫu nhiên một trong các đỉnh đó và gọi đỉnh đó là đỉnh N
- ***Bước 3***: Đóng đỉnh N, mở mọi đỉnh sau N, Với mỗi đỉnh M sau N. tính:

  g(M) = g(N) + g(S→N)

  Sử dụng tri thức bổ sung để tính ước lượng h(S)

  f (M) = g (M) + h(M)
- ***Bước 4 :*** Quay lại bước 2

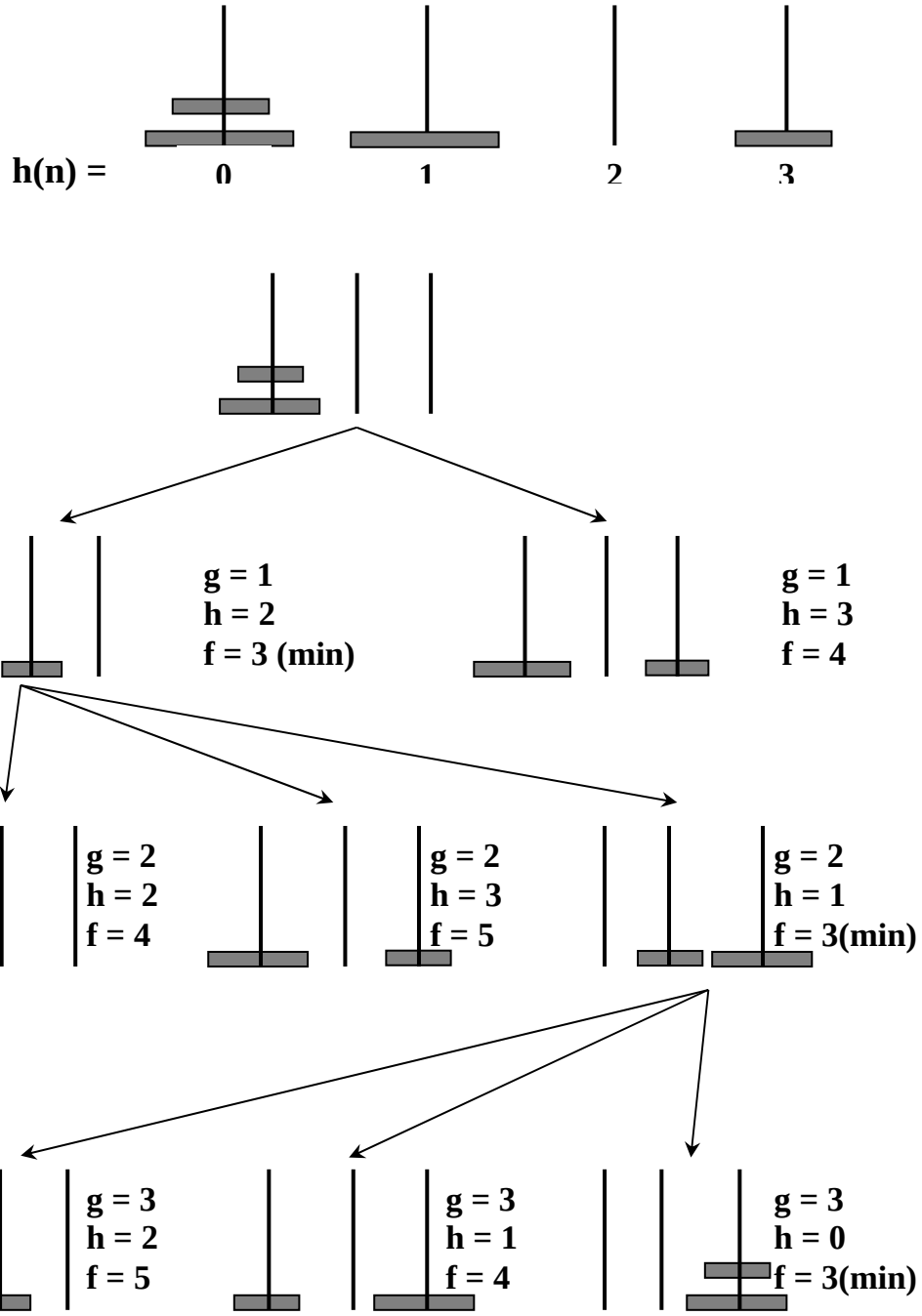
Ví dụ 1: Bài toán tháp Hà Nội với n = 2



Trạng thái ban đầu So **Trạng thái kết thúc Sn**

Sử dụng hàm Heuristic h(n) là số lần ít nhất phải chuyển đĩa để đạt được trạng thái đích

Các trường hợp của cột C



Ví dụ 2: Bài toán Taci

Bắt đầu

2	8	3
1	6	4
7		5

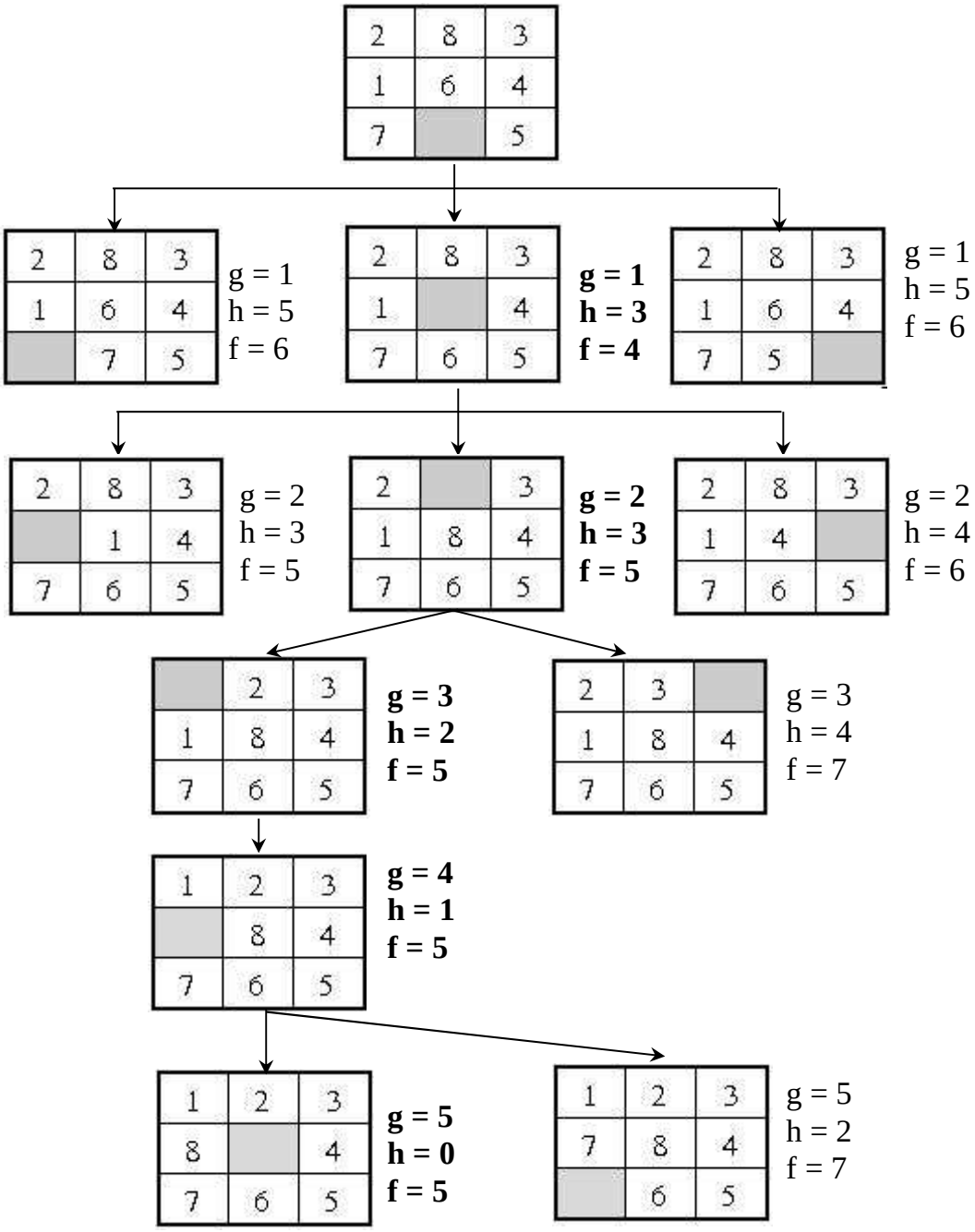
Kết thúc

1	2	3
8		4
7	6	5

$$h = \sum_{i=1}^{9} \delta(a_i, b_i)$$

Trong đó $\delta(ai, bi) = \begin{cases} 0 \text{ nếu } ai \equiv bi \\ 1 \text{ nếu } ai \neq bi \end{cases}$

Cách 1:



Cách 2:

$$h = \sum_{i=1}^{9} \eta(ai, bi)$$

Với η(ai, bi) là số lần ít nhất phải đẩy ô ai theo chiều dọc hay chiều ngang về đúng vị trí bi. Giả sử:

2	8	3
1	6	4
	7	5

Số	1	2	3	4	5	6	7	8	Cộng
Vị trí	1	1	0	0	0	1	1	2	6

2/ Giải thuật A*

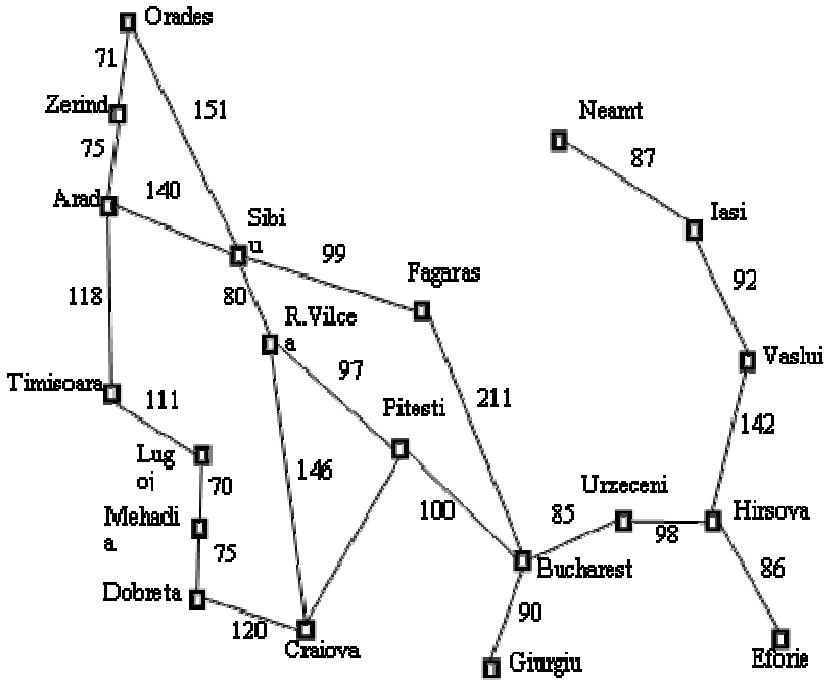
- Thuật giải A* là một phiên bản đặc biệt của A^{KT} áp dụng cho trường hợp đồ thị. Thuật giải A* có sử dụng thêm tập close để lưu trữ các trường hợp đã được xét đến; thuật giải kết hợp giữa *tìm kiếm theo bề rộng* với *hàm đánh giá f(u)* để tối tiểu hóa *tổng chi phí đường đi*.
- ***Bước 1***: Mở đỉnh đầu tiên: $S_0 = E$ (Trạng thái ban đầu)
  $g(S_0) = 0$
  $f(S_0) = h(S_0)$ (Ước lượng $h(S_0)$ và gán cho $f(S_0)$}
  Open = [S_0]
  Close = ϕ

While Open ≠ [ ] do

- ***Bước 2***: Chọn đỉnh S trong Open với f(S) min
  Open = Open – [S]
  Close = Close + [S]
  Nếu S là đích thì dừng. Ngược lại qua bước 3
- ***Bước 3***: Xây dựng các đỉnh Si có thể đến từ S. Với mọi Si sau S, ta tính:
  - Với Si không có trong open hay close:
    g(Si) = g(S) + giá thành (S→Si)
    Ước lượng h(Si) và Gán f(Si) = g(Si) + h(Si)
    Open = Open + [Si]
  - Với Si đã có trong open:
    $f(Si) = MIN(f_{cũ}(Si), f_{mới}(Si))$
  - Với những Si đã có trong Close và nếu **$f_{mới}(Si) > f_{cũ}(Si)$**
    (Nếu đến được Si bằng một đường ngắn hơn thì xóa Si khỏi danh sách Close và thêm Y vào danh sách Open)
    Close = Close – Si
    Open = Open + Si
- ***Bước 4:*** Xếp thứ tự các trạng thái trên Open theo giá trị Heuristic (**tăng dần**)

End while

- ***Ví dụ***: Tìm kiếm đường đi ngắn nhất từ thành phố *Arad* đến thành phố *Bucharest* của Romania. Bản đồ các thành phố của Romania được cho trong đồ thị sau. Trong đó mỗi đỉnh của đồ thị của là một thành phố, giữa hai đỉnh có cung nối nghĩa là có đường đi giữa hai thành phố tương ứng. Trọng số của cung chính là chiều dài (tính bằng km) của đường đi nối hai thành phố tương ứng, chiều dài theo đường chim bay một thành phố đến Bucharest được cho trong bảng kèm theo.



Hình : Bảng đồ của Romania với khoảng cách đường tính theo km

Arad	366	Mehadia	241
Bucharest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Dobreta	242	Pitesti	98
Eforie	161	R.Vilcea	193
Fagaras	178	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

Bảng : Khoảng cách đường chim bay từ một thành phố đến Bucharest.

Chúng ta sẽ chọn hàm **h'** chính là khoảng cách đường chim bay cho trong bảng trên và hàm chi phí **cost(Ti, Ti$_{+1}$)** chính là chiều dài con đường nối từ thành phố Ti và Ti$_{+1}$.

Sau đây là từng bước hoạt động của thuật toán A* trong việc tìm đường đi ngắn nhất từ Arad đến Bucharest.

Ban đầu :

OPEN = {(Arad, g= 0, h'= 0, f'= 0)}

CLOSE = {}

Do trong OPEN chỉ chứa một thành phố duy nhất nên thành phố này sẽ là thành phố tốt nhất. Nghĩa là Tmax = Arad.Ta lấy Arad ra khỏi OPEN và đưa vào CLOSE.

OPEN = {}

CLOSE = {(Arad, g= 0, h'= 0, f'= 0)}

Từ Arad có thể đi đến được 3 thành phố là Sibiu, Timisoara và Zerind. Ta lần lượt tính giá trị f', g và h' của 3 thành phố này. Do cả 3 nút mới tạo ra này chưa có nút cha nên ban đầu nút cha của chúng đều là Arad.

h'(Sibiu) = 253

g(Sibiu) = g(Arad)+cost(Arad,Sibiu)

= 0+140= 140

f'(Sibiu) = g(Sibiu)+h'(Sibiu)

= 140+253 = 393

Cha(Sibiu) = Arad

h'(Timisoara) = 329

g(Timisoara) = g(Arad)+cost(Arad, Timisoara)

= 0+118= 118

f'(Timisoara) = g(Timisoara)+ h'(Timisoara)

= 118+329 = 447

Cha(Timisoara) = Arad

h'(Zerind) = 374

g(Zerind) = g(Arad)+cost(Arad, Zerind)

= 0+75= 75

f'(Zerind) = g(Zerind)+h'(Zerind)

= 75+374 = 449

Cha(Zerind) = Arad

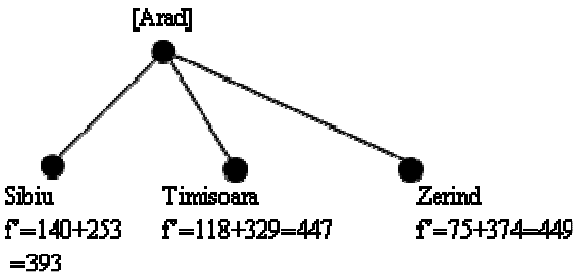
Do cả 3 nút Sibiu, Timisoara, Zerind đều không có trong cả OPEN và CLOSE nên ta bổ sung 3 nút này vào OPEN.

OPEN = {(Sibiu,g= 140, h'= 253, f'= 393, Cha= Arad)

(Timisoara, g= 118,h'= 329, f'= 447, Cha= Arad)

(Zerind, g= 75, h'= 374, f'= 449, Cha= Arad)}

CLOSE = {(Arad, g= 0, h'= 0, f'= 0)}



Hình : Bước 1, nút được đóng ngoặc vuông (như [Arad]) là nút trong tập CLOSE, ngược lại là trong tập OPEN.

Trong tập OPEN, nút Sibiu là nút có giá trị f' nhỏ nhất nên ta sẽ chọn Tmax = Sibiu. Ta lấy Sibiu ra khỏi OPEN và đưa vào CLOSE.

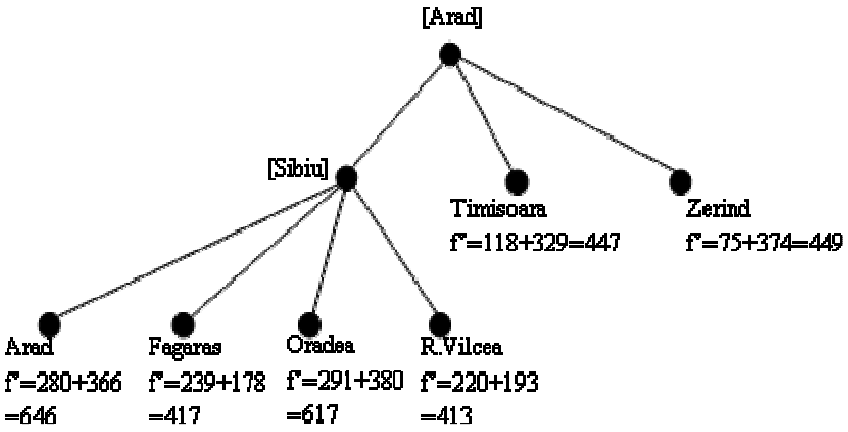
OPEN = {(Timisoara, g= 118, h'= 329, f'= 447, Cha= Arad)

(Zerind,g= 75, h'= 374, f'= 449, Cha= Arad)}

CLOSE = {(Arad, g= 0, h'= 0, f'= 0)

(Sibiu,g= 140, h'= 253, f'= 393, Cha= Arad)}

Từ Sibiu có thể đi đến được 4 thành phố là : Arad, Fagaras, Oradea, Rimnicu. Ta lần lượt tính các giá trị g, h', f' cho các nút này.

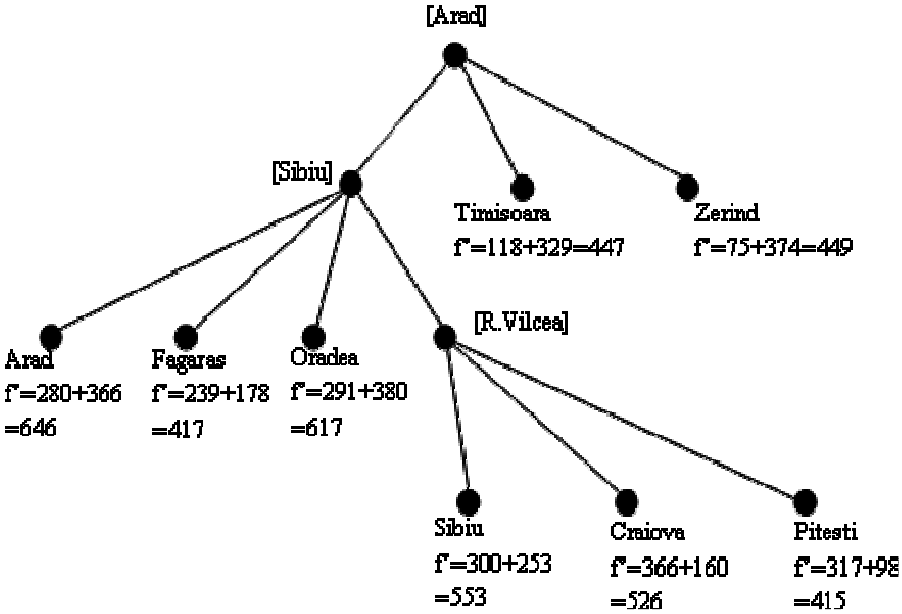


Nút Arad đã có trong CLOSE. Tuy nhiên, do g(Arad) mới được tạo ra (có giá trị 280) lớn hơn g(Arad) lưu trong CLOSE (có giá trị 0) nên ta sẽ không cập nhật lại giá trị g và f' của Arad lưu trong CLOSE. 3 nút còn lại : Fagaras, Oradea, Rimnicu đều không có trong cả OPEN và CLOSE nên ta sẽ đưa 3 nút này vào OPEN, đặt cha của chúng là Sibiu. Như vậy, đến bước này OPEN đã chứa tổng cộng 5 thành phố

OPEN = {(Timisoara, g= 118, h'= 329, f'= **447**, Cha= Arad)
(Zerind, g= 75, h'= 374, f'= **449**, Cha= Arad)
(Fagaras, g= 239, h'= 178, f'= **417**, Cha= Sibiu)
(Oradea, g= 291, h'= 380, f'= **617**, Cha= Sibiu)
(R.Vilcea, g= 220, h'= 193, f'= **413**, Cha= Sibiu)}

CLOSE = {(Arad, g= 0, h'= 0, f'= 0)
(Sibiu,g= 140, h'= 253, f'= 393, Cha= Arad)}

Trong tập OPEN, nút R.Vilcea là nút có giá trị f' nhỏ nhất. Ta chọn Tmax = R.Vilcea. Chuyển R.Vilcea từ OPEN sang CLOSE. Từ R.Vilcea có thể đi đến được 3 thành phố là Craiova, Pitesti và Sibiu. Ta lần lượt tính giá trị f', g và h' của 3 thành phố này.



Sibiu đã có trong tập CLOSE. Tuy nhiên, do g'(Sibiu) mới (có giá trị là 553) lớn hơn g'(Sibiu) (có giá trị là 393) nên ta sẽ không cập nhật lại các giá trị của Sibiu được lưu trong CLOSE. Còn lại 2 thành phố là Pitesti và Craiova đều không có trong cả OPEN và CLOSE nên ta sẽ đưa nó vào OPEN và đặt cha của chúng là R.Vilcea.

OPEN = {(Timisoara, g= 118, h'= 329, f'= **447**, Cha= Arad)
(Zerind, g= 75, h'= 374, f'= **449**, Cha= Arad) (Fagaras, g= 239, h'=78, f'= **417**, Cha= Sibiu)
(Oradea, g=291, h'=380, f'=**617**, Cha=Sibiu) (Craiova, g=366, h'= 160, f'= **526**, Cha= R.Vilcea)
(Pitesti, g= 317, h'= 98, f'= **415**, Cha= R.Vilcea) }

CLOSE = {(Arad, g= 0, h'= 0, f'= 0)
(Sibiu, g= 140, h'= 253, f'= **393**, Cha= Arad)
(R.Vilcea, g= 220, h'= 193, f'= **413**, Cha= Sibiu) }

Đến đây, trong tập OPEN, nút tốt nhất là Pitesti, từ Pitesti ta có thể đi đến được R.Vilcea, Bucharest và Craiova. Lấy Pitesti ra khỏi OPEN và đặt nó vào CLOSE. Thực hiện tiếp theo tương tự như trên, ta sẽ không cập nhật giá trị f', g của R.Vilcea và Craiova lưu trong CLOSE. Sau khi tính toán f', g của Bucharest, ta sẽ đưa Bucharest vào tập OPEN, đặt Cha(Bucharest) · Pitesti.

h'(Bucharest) = 0

g(Bucharest) = g(Pitesti)+cost(Pitesti, Bucharest)
= 317+100= 418

f'(Bucharest) = g(Fagaras)+h'(Fagaras)
= 417+0= 417

Ở bước kế tiếp, ta sẽ chọn được Tmax = Bucharest. Và như vậy thuật toán kết thúc (thực ra thì tại bước này, có hai ứng cử viên là Bucharest và Fagaras vì đều cùng có f'= 417 , nhưng vì Bucharest là đích nên ta sẽ ưu tiên chọn hơn).

3/ Giải thuật tìm kiếm leo đồi – Hill Climbing Search:

Tìm kiếm leo đồi *là tìm kiếm theo độ sâu được hướng dẫn bởi hàm đánh giá*. Quá trình tìm kiếm sẽ dừng lại khi tiếp cận trạng thái tốt hơn so với mọi trạng thái con của nó. Đây là 1 trường hợp đặc biệt của tìm kiếm theo chiều sâu nhưng không thể quay lui.

- ***Bước 1***: n = Start Node
- ***Bước 2:*** Nếu n là đích → dừng (Thành công). Ngược lại:
  - Khai triển n, tính **h(ni)** với ni là các đỉnh con của n
  - Chọn đỉnh ni có **h(ni)** là thấp nhất và gọi đỉnh này là next n
- ***Bước 3:*** Nếu **h(next n)** > **h(n)** thì dừng (thất bại). Ngược lại, n = next n
- ***Bước 4:*** Quay lại bước 2

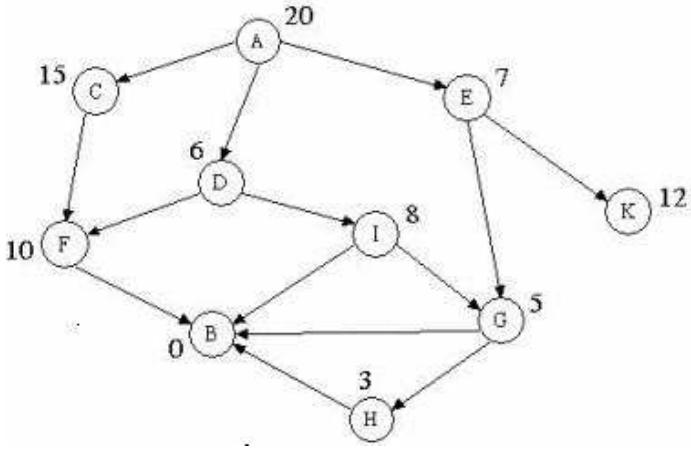
Giới hạn:

- Giải thuật có khuynh hướng bị sa lầy ở những cực đại cục bộ: Lời giải tìm được không tối ưu hoặc không tìm được lời giải mặc dù có tồn tại lời giải

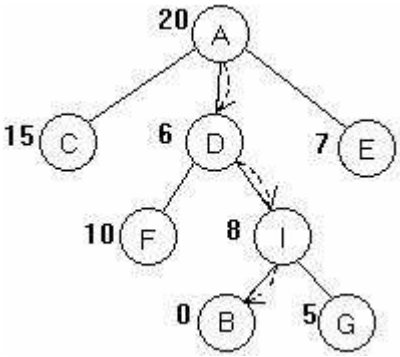
- Giải thuật có thể gặp vòng lặp vô hạn hoặc không thể phục hồi lại từ những thất bại trong chiến lược của nó do không lưu giữ thông tin về các trạng thái đã duyệt.

Ví dụ 1:

Ta lại xét đồ thị không gian trạng thái trong hình trên:

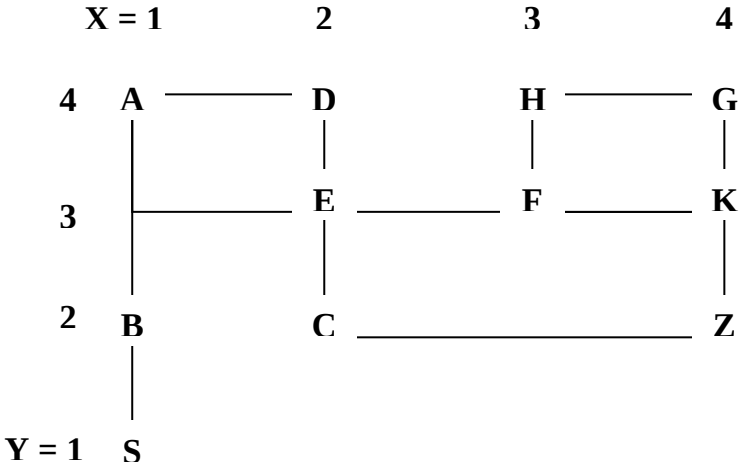


Quá trình tìm kiếm leo đồi được tiến hành như sau: Đầu tiên phát triển đỉnh A sinh ra các đỉnh con C, D, E. Trong các đỉnh này chọn D để phát triển, và nó sinh ra các đỉnh con B, G. Quá trình tìm kiếm kết thúc. Cây tìm kiếm leo đồi được cho trong hình:



Ví dụ 2:

Cho đồ thị trong hình bên dưới, tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh D và G.



$$h(n, Goal) = |x_{Goal} - x_n| + |y_{Goal} - y_n|$$

a. Đường đi từ đỉnh S → D:

$$\mathbf{h(n, D) = |x_D - x_n| + |y_D - y_n| = |2 - x_n| + |4 - y_n|}$$

- Bước 1: h(S) = | 2 – 1| + | 4 – 1| = 1 + 3 = 4
- Bước 2: Khai triển đỉnh S có 1 đỉnh con là B
  h(B) = 1 + 2 = 3
  Next n = B
- Bước 3: n = B
- Bước 2: Khai triển B, ta có các đỉnh con là S và A
  h(S) = 1 + 3 = 4 h(A) = 1 + 0 = 1
  Next n = A
- Bước 3: n = A
- Bước 2: Khai triển A, ta có các đỉnh con là B và D
  h(B) = 1 + 2 = 3 h(D) = 0
  Next n = D
- Bước 3: n = D
- Bước 2: Vì n = D → Đích → Dừng (Thành công)

Kết luận: đường đi: S → B →A → D

b. Đường đi từ đỉnh S → G:

$$\mathbf{h(n, G) = |x_G - x_n| + |y_G - y_n| = |4 - x_n| + |4 - y_n|}$$

- Bước 1: h(S) = | 4 – 1| + | 4 – 1| = 3 + 3 = 6
- Bước 2: Khai triển đỉnh S có 1 đỉnh con là B
  h(B) = 3 + 2 = 5
  Next n = B
- Bước 3: n = B
- Bước 2: Khai triển B, ta có các đỉnh con là S và A
  h(S) = 3 + 3 = 6 h(A) = 3 + 0 = 3
  Next n = A
- Bước 3: n = A
- Bước 2: Khai triển A, ta có các đỉnh con là B và D
  h(B) = 3 + 2 = 5 h(D) = 2 + 0 = 2
  Next n = D
- Bước 3: n = D
- Bước 2: Khai triển D, ta có các đỉnh con là A và E
  h(A) = 3 + 0 = 3 h(E) = 2 + 1 = 3
  Next n = E
- Bước 3: Do h(Next n) > h(n) ⇔ h(E) > h(N) → dừng (Thất bại)

Kết luận: ***không*** có đường đi từ S → G

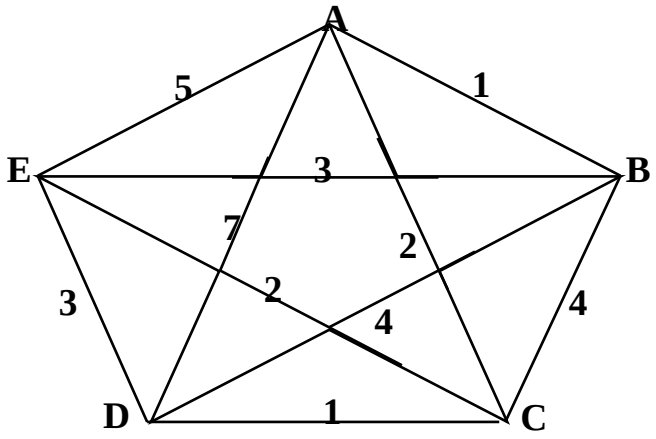
4/ Tìm kiếm tham lam (Greedy Search):

a. Bài toán hành trình người bán hàng:

Giải thuật GTS (Greedy Travel Saleman)

Tìm hành trình của người bán hàng đi qua n thành phố, mỗi thành phố đi qua đúng một lần và quay về thành phố xuất phát với chi phí thấp nhất.

- ***Bước 1***: COST = 0 // Chi phí = 0
  TOUR = {S} // Tập các thành phố sẽ đi qua.
  V = S // S là thành phố xuất phát
- ***Bước 2:*** Duyệt tất cả các cạnh cho đến khi các đỉnh đã xét hết. Chọn (V, W) là cạnh có chi phí thấp nhất từ V → các đỉnh chưa đi qua: đỉnh W
  COST = COST + COST(V, W)
  TOUR = TOUR + [W]
  V = W
- ***Bước 3:*** Quay lại thành phố xuất phát:
  COST = COST + COST(V, S)
  TOUR = TOUR + [S]
- ***Ví dụ:***



- TOUR = A COST = 0
  V = A ĐỈNH = { B, C, D, E}// Các đỉnh A có thể đến
  → W = B // Vì B có giá thành bé nhất
- TOUR = A, B COST = 1
  V = B ĐỈNH = { C, D, E}
  → W = E
- TOUR = A, B, E COST = 1 + 3 = 4
  V = E ĐỈNH = { C, D }
  → W = C
- TOUR = A, B, E, C COST = 4 + 2 = 6
  V = C ĐỈNH = { D }
  → W = D
- TOUR = A, B, E,C,D COST = 6 + 1 = 7
  V = D → W = A
- ***Kết quả:*** TOUR = A, B, E, C, D, A
  COST = 7 + 7 = 14

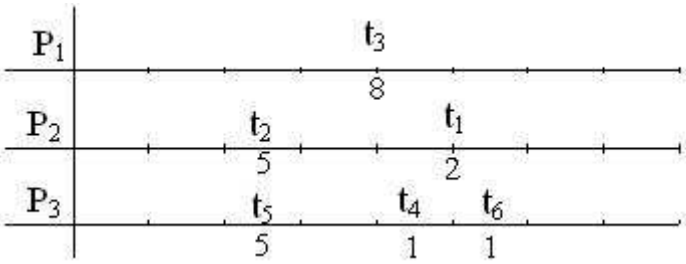
- ***Nhận xét:*** Tuy nhiên kết quả nhỏ nhất sẽ là A B D C E A với chi phí là 13. Sở dĩ thuật toán không tối ưu do "Háu ăn": Cứ hướng nào có chi phí nhỏ nhất thì đi, bất chấp về sau.

b. Bài toán phân công công việc:

- Cho n công việc có thời gian thực hiện là { T1, T2,…, Tn} và m máy. Hãy phân các công việc vào các máy sao cho thời gian thực hiện là thấp nhất
- Heuristic: công việc nào có thời gian thực hiện nhiều → ưu tiên thực hiện trước.

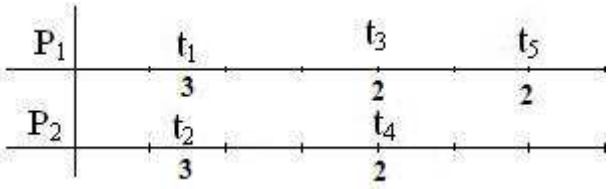
- ***Ví dụ 1***: Cho 3 máy với sáu công việc tương ứng thời gian hoàn thành lần lượt: t_1=2, t_2=5, t_3=8, t_4=1, t_5=5, t_6=1
  - Xếp các công việc theo thứ tự giảm dần thời gian:

Công việc	T3	T2	T5	T1	T4	T6
Thời gian	8	5	5	2	1	1



  - Tổng thời gian thực hiện là: 8

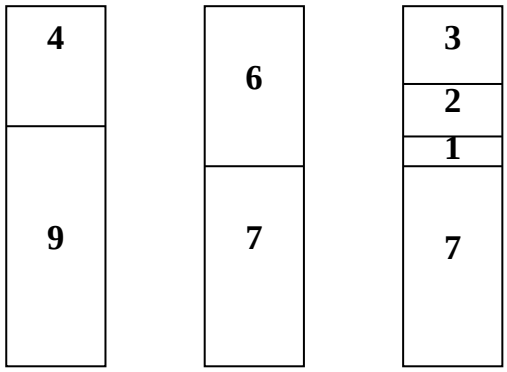
- ***Ví dụ 2***: Cho 2 máy với năm công việc tương ứng thời gian hoàn thành lần lượt: t_1=3, t_2=3, t_3=2, t_4=2, t_5=2
  - Theo nguyên lí Heuristic, ta có mô hình phân công:



  - Tổng thời gian thực hiện là: 7
  - Phương án trên là không tối ưu. Vì ta có phương án sau: máy P_1 thực hiện công việc t_1 và t_2 còn máy P_2 thực hiện công việc t_3 , t_4 và t_5 với tổng thời gian thực hiện t = 6.

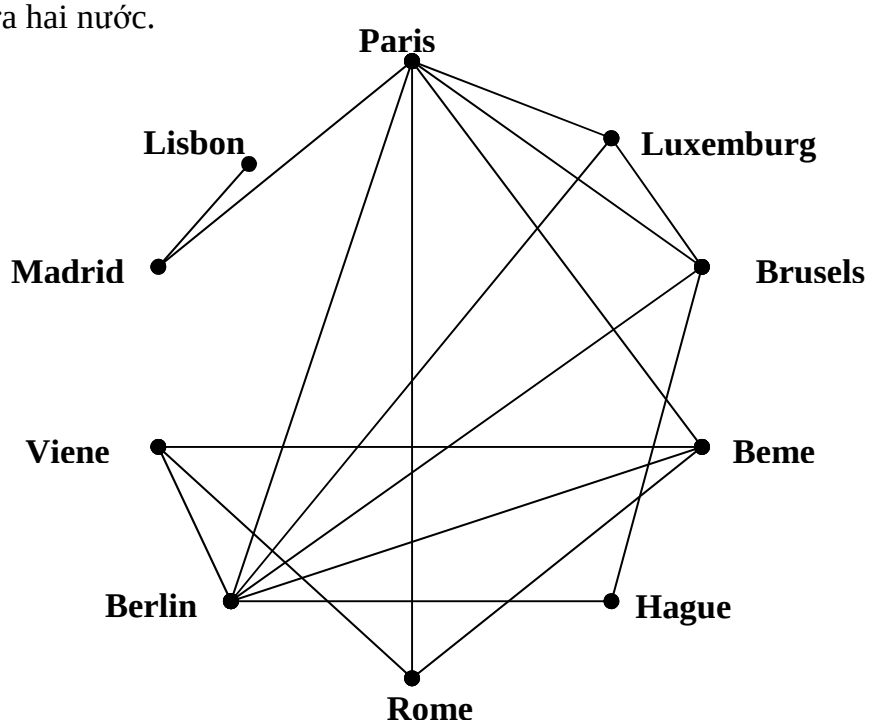
c. *Bài toán đóng gói:*

- Giả sử có các đối tượng L = {7, 9, 7, 1, 6, 2, 4, 3} xếp vào các hộp có kích thước 13. Hãy xếp các đối tượng vào trong các hộp sao cho số lượng hộp là ít nhất.
- Thực hiện:
  - Xếp thứ tự các đối tượng giảm dần theo kích thước: L = {9, 7, 7, 6, 4, 3, 2, 1}
  - Ưu tiên xếp trùng khít: sản phẩm kế tiếp được xếp vào hộp còn trống ít nhất nếu được.
- Kết quả: xếp vào 3 hộp:



d. *Bài toán tô màu đồ thị:*

- Giả thuyết 4 màu: Với mọi bản đồ đều có thể tô bằng 4 màu sao cho không có 2 nước nào có cùng biên giới có cùng chung một màu.
- Ví dụ: Tô màu bản đồ Châu Âu, đưa về dạng đồ thị với đỉnh: Thủ đô và cung: biên giới giữa hai nước.



Đỉnh	Paris	Lisbon	Madrid	Viene	Berlin	Rome	Hague	Beme	Brusels	Luxemburg
Bậc	6	1	2	3	6	3	2	4	4	3

Thuật toán 1:

- Bước 1: tô màu i (đầu tiên i = 1) cho đỉnh có bậc cao nhất
- Bước 2: Hạ bậc

  Bậc đỉnh đã tô màu = 0

  Bậc của những đỉnh có liên hệ: Bậc = bậc – 1

  Cấm tô màu i cho các đỉnh có bậc bị trừ 1
- Bước 3: Quay lại bước 1 cho đến khi bậc của tất cả các đỉnh bằng 0 và các đỉnh đều được tô màu.

Áp dụng:

Đỉnh		Paris		Lisbon		Madrid		Viene		Berlin		Rome		Hague		Beme		Brusels		Lux	
Bậc	Màu	6	1	1		2	-1	3		6	-1	3	-1	2		4	-1	4	-1	3	-1
Hạ bậc lần 1		0		1		1		3	-2	5	2	2		2	-2	3	-2	3	-2	2	-2
Hạ bậc lần 2		0		1		1		2	1	0		2		1		2		2		1	
Hạ bậc lần 3		0		1		1		0		0		1		1	-3	1		2	3	1	-3
Hạ bậc lần 4		0		1	1	1		0		0		0		0		1		0		0	
Hạ bậc lần 5		0		0		1	2	0		0		0		0		1		0		0	
Hạ bậc lần 6		0		0		0		0		0		0		0		1	3	0		0	
Hạ bậc lần 7		0		0		0		0		0		0	2	0	1	0		0		0	4

Thuật toán 2: kết hợp thuật toán sắp thứ tự và tham lam:

- Bước 1: Sắp xếp các đỉnh theo chiều giảm dần của bậc.
- Bước 2: Tô màu i (đầu tiên i = 1) cho đỉnh đầu tiên và cho tất cả những đỉnh có thể tô được.
- Bước 3: Quay lại bước 2 co đến khi tất cả các đỉnh được tô màu.

Áp dụng:

Đỉnh	Paris	Berlin	Beme	Brusels	Viene	Rome	Lux	Madrid	Hague	Lisbon
Bậc	6	6	4	4	3	3	3	2	2	1

Tô màu:

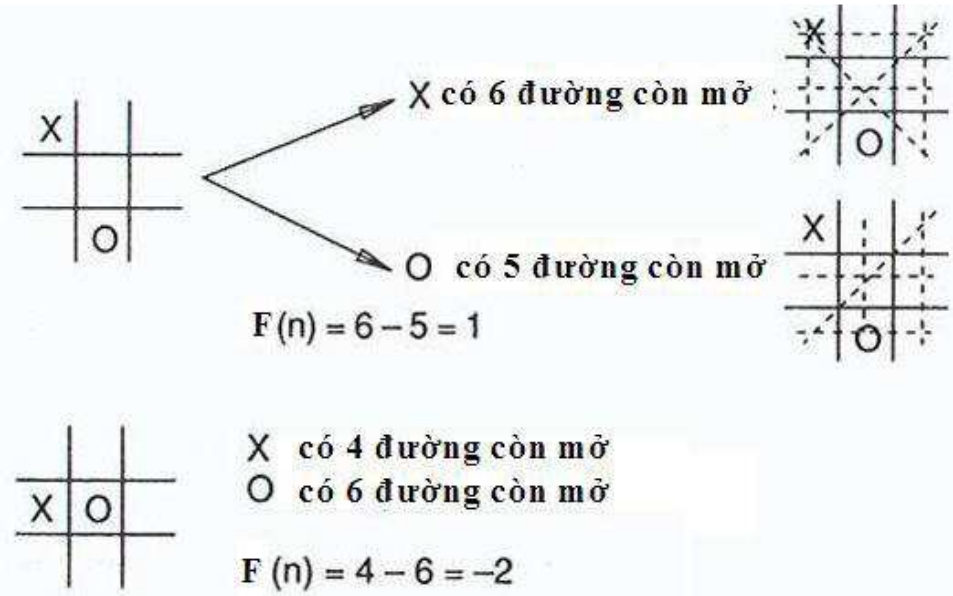
Đỉnh	Paris	Berlin	Beme	Brusels	Viene	Rome	Lux	Madrid	Hague	Lisbon
Màu	1				1				1	1
		2				2		2		
			3	3						
							4			

5/ Tìm kiếm có đối thủ (giải thuật Min – Max):

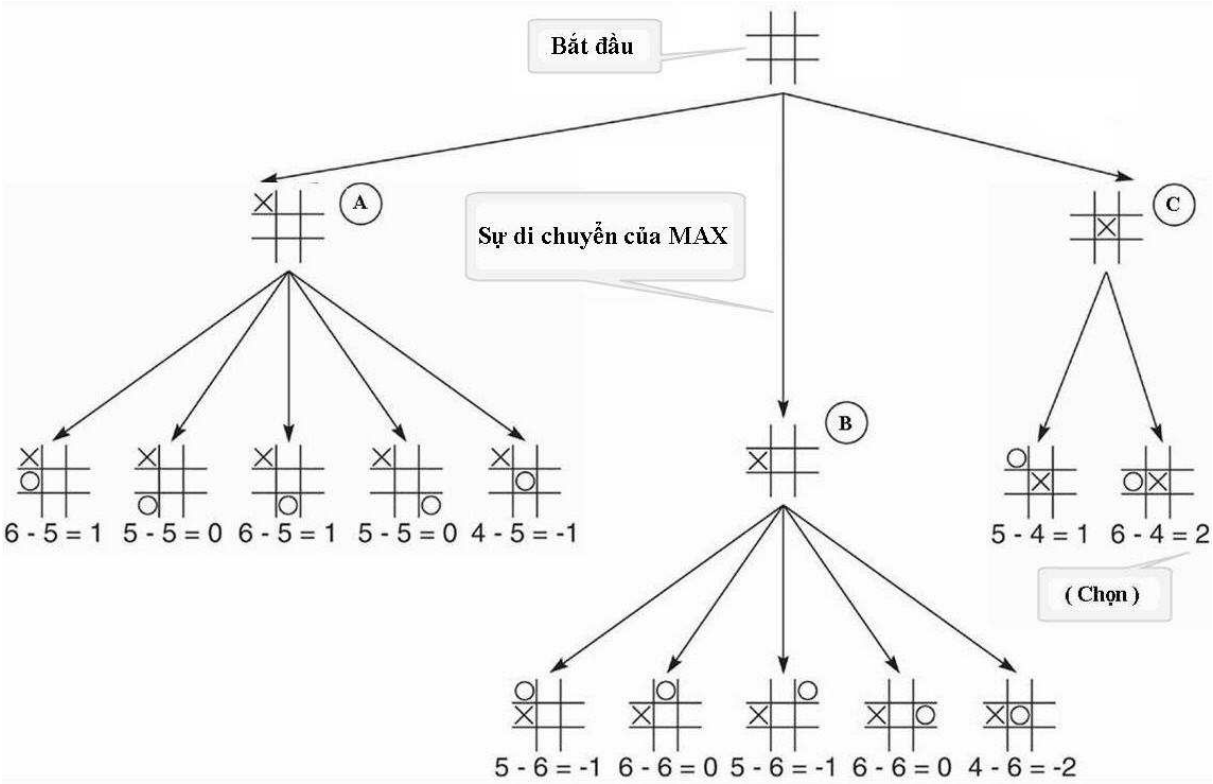
- Là các chiến lược tìm kiếm nước đi trong các trò chơi đối kháng hai phía, chẳng hạn cờ vua, cờ tướng, cờ carô. Ước lượng nước đi tốt dựa trên ***hàm ước lượng***.
- Hai đấu thủ trong trò chơi được gọi là MIN và MAX.
  - **Max**: tìm cách làm *cực đại hàm ước lượng* qua việc xác định giá trị hàm ước lượng ở mỗi nước đi có khả năng rồi chọn nước đi tương ứng với giá trị lớn nhất.
  - Đối thủ của Max là **Min**: tìm cách làm *cực tiểu giá trị hàm ước lượng*.

- **Ví dụ 1: Trò chơi Tic – Tac – Toe:**
  - Max = X (đi trước)
  - Min = 0
  - Nguyên tắc: Nếu 3 con thẳng hàng thì thắng
  - Hàm ước lượng (Heuristic):

F(x)= (số dòng, số cột, số đường chéo còn mở đối với Max) – (số dòng, số cột, số đường chéo còn mở đối với Min)



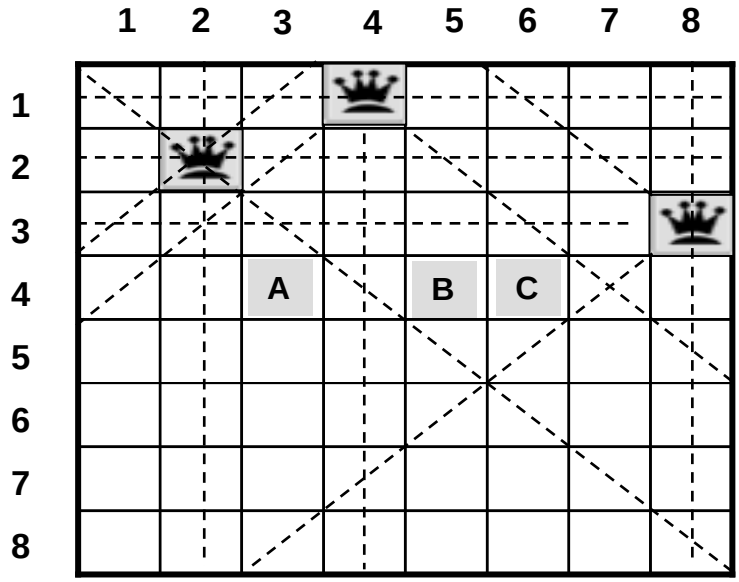
Heuristic trong trò chơi Tic – Tac - Toe



Giải thuật Min - Max được áp dụng vào nước đi mở đầu trong tic-tac-toe

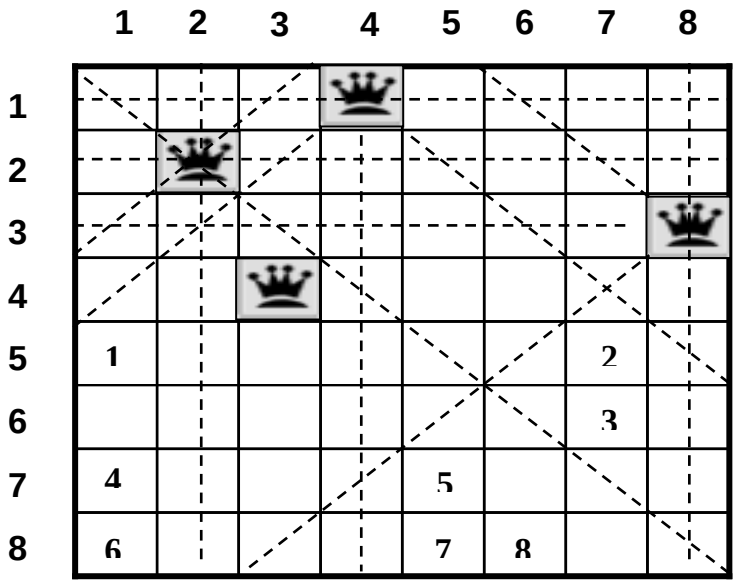
<u>Ví dụ 2</u>: Bài toán 8 Hậu:

- Cho 3 quân đặt trước vào bàn cờ: A0 (1,4);A1 (2,2); A2 (3,8)
- Hãy đặt tiếp 5 quân Hậu khác sao cho các con Hậu không ăn nhau.

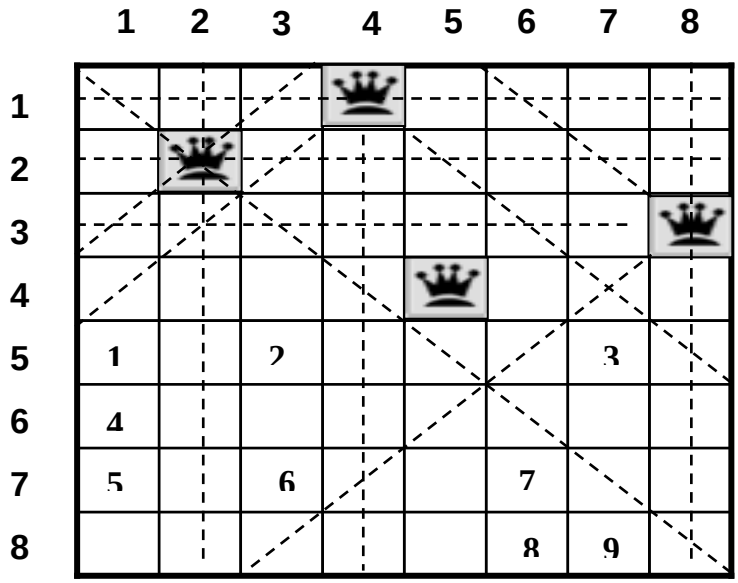


- Có thể đặt dòng 4 một con Hậu ở một trong 3 vị trí: A,B,C

Nếu chọn A: sẽ còn 8 vị trí để đặt tiếp quân Hậu:



Nếu chọn B: sẽ còn 9 vị trí để đặt tiếp quân Hậu:



Nếu chọn C: sẽ còn 10 vị trí để đặt tiếp quân Hậu

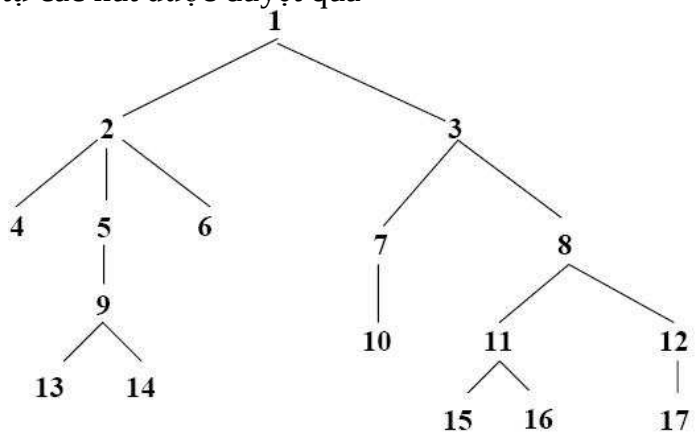
HÀM ĐÁNH GIÁ:

- f1(0): Số vị trí có thể đặt Hậu tiếp trong không gian còn lại.
  f1(A)=8; f1(B)=9; f1(c)=10
  → Max f1(0)=10
- f2(0): Số ít nhất các vị trí có thể đặt Hậu tiếp trên một hàng.
  f2(A)=1; f2(B)=1; f2(C)=2
  → Max f2(0)=2

Có thể sử dụng kết hợp cùng lúc cả 2 hàm $f_1(0)$ và $f_2(0)$.

BÀI TẬP

Câu 1: Xét đồ thị trạng thái sau đây, với mỗi chiến lược tìm kiếm bên dưới hãy liệt kê với danh sách thứ tự các nút được duyệt qua



a) Tìm kiếm rộng (BFS).
b) Tìm kiếm sâu (DFS).
c) Tìm kiếm sâu với độ sâu giới hạn là 3.

Câu 2: Cài đặt giải thuật GTS.

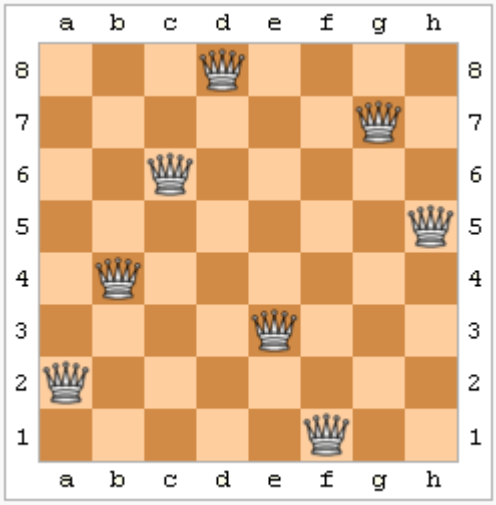
Câu 3: Cài đặt giải thuật cho bài toán tô màu đồ thị.

Câu 4: Viết chương trình cho bài toán phân công công việc.

Câu 5: Viết chương trình cho bài toán đóng gói.

Câu 6: Bài toán Mã đi tuần:
a/ Viết chương trình để Mã đi qua hết các ô trong bàn cờ mà mỗi ô chỉ đi qua một lần.
b/ Viết chương trình để Mã đi qua hết các ô trong bàn cờ mà mỗi ô chỉ đi qua một lần và bước cuối cùng phải quay về vị trí xuất phát.

Câu 7: Cài đặt thuật giải cho bài toán 8 Hoàng Hậu



Một trong các lời giải

CHƯƠNG III

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN VÀ XỬ LÍ TRI THỨC

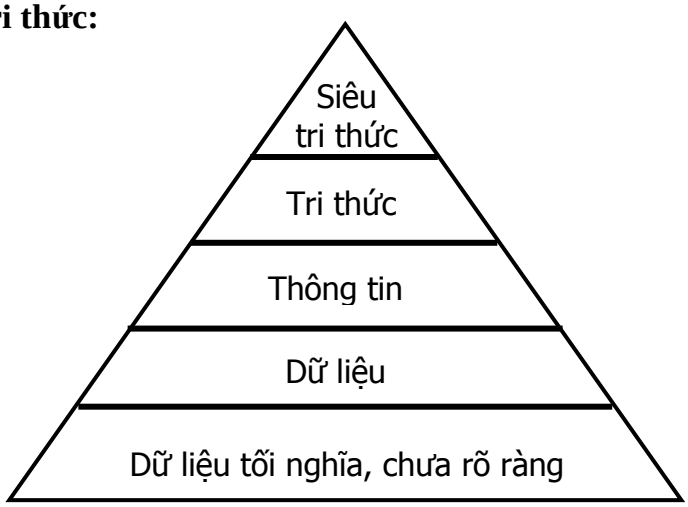
I. GIỚI THIỆU

- **Tri thức** là những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Tri thức có được thông qua quá trình thu nhận dữ liệu, xử lí, lưu trữ, sau đó được đưa vào mạng tri thức đã có. Trên cơ sở đó, thực hiện các liên kết, suy diễn, kiểm chứng để sinh ra tri thức mới. Tri thức là điều kiện tiên quyết của các hành xử thông minh.

- Phân loại tri thức:

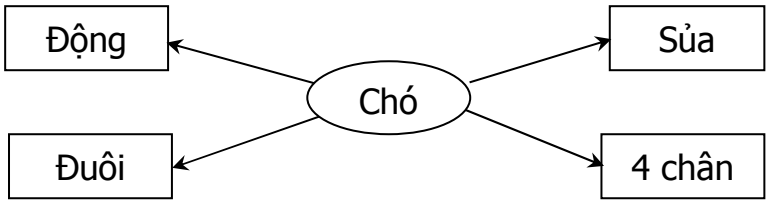
- *Tri thức thủ tục*: mô tả cách thức giải quyết một baán đề. Loại tri thức này đưa ra giải pháp để thực hiện một công việc nào đó. Ví dụ: các luật, chiến lược, thủ tục.
- *Tri thức khai báo*: cho biết một vấn đề được tháy như thế nào. Loại tri thức này bao gồn các phát biểu đơn giản, dưới dạng các khẳng định logic đúng hoặc sai.
- *Siêu tri thức*: mô tả tri thức về tri thức. Loại tri thức này giúp lựa chọn tri thức thích hợp nhất trong số các tri thức khi giải quyết một vấn đề.
- *Tri thức Heuristic*: mô tả các "mẹo" để dẫn dắt tiến trình lập luận. tri thức Heuristic là tri thức không bảo đảm hoàn toàn 100% chính xác về kết quả giải quyết vấn đề. Các chuyên gia thường dùng các tri thức khoa học như sự kiện, luật,… sau đó chuyển chúng thành các tri thức Heuristic để thuận tiện trong việc giải quyết một số bài toán.
- *Tri thức có cấu trúc*: mô tả tri thức theo cấu trúc. Loại tri thức này mô tả mô hình tổng quan hệ thống theo quan điểm của chuyên gia, bao gồm khái niệm, khái niệm con, đối tượng, diễn tả chức năng và mối liên hệ giữa các tri thức dựa theo cấu trúc xác định.

- Sự phân lớp của tri thức:



- Đặc điểm của tri thức:

- *Tự giải thích nội dung:* Tri thức tự giải thích nội dung còn dữ liệu không tự giải thích được. Ví dụ: Dữ liệu là số 7. Tri thức là số 7: là số lẻ, số nguyên tố, số dương…
- *Có cấu trúc:* Một trong những đặc trưng cơ bản của nhận thức con người đối với thế giới xung quanh là khả năng phân tích cấu trúc đối tượng: là một bộ phận của toàn thể, là một giống của một loài nào đó.
- *Có mối liên hệ:* Ví dụ: có các khái niệm: chó, sủa, động vật, bốn chân, đuôi



- *Có tính chủ động:* dữ liệu hoàn toàn bị động do con người khai thác, còn tri thức thì có tính chủ động.

II. LOGIC MỆNH ĐỀ VÀ LOGIC VỊ TỪ

- Đây là 2 phương pháp biểu diễn tri thức cổ điển nhất trong máy tính. Cả hai dạng này đều dùng kí hiệu để biểu diễn tri thức và các toán tử áp lên các kí hiệu để suy luận logic.
- Các phép toán logic và các kí hiệu sử dụng:

Phép toán	AND	OR	NOT	Kéo theo	Tương đương
Kí hiệu	$\cap$, $\wedge$, &	$\vee$, $\cup$, +	$\neg$, ~	$\supset$, $\rightarrow$	$\leftrightarrow$

1/ Logic mệnh đề

- Mệnh đề là 1 khẳng định có giá trị chân lí xác định (đúng hoặc sai).
- Kí hiệu:
  - Mệnh đề : a, b, c
  - Các phép toán kết nối, thể hiện mối quan hệ giữa các mệnh đề: $\vee$, $\wedge$
- Ví dụ: IF Xe không khởi động được (A)
  AND khoảng cách từ nhà đến chỗ làm là xa (B)
  THEN Sẽ trể giờ làm (C)
  ➔ Luật trên có thể biểu diễn lại như sau: $\mathbf{A \wedge B \rightarrow C}$
- Logic mệnh đề sử dụng các luật suy diễn sau:
  - *Luật Modus Ponens:* P đúng, P đúng → Q, suy ra Q đúng

$$\frac{P \qquad P \rightarrow Q}{Q}$$

  - *Luật Modus Tollens*: Q sai, P đúng → Q , suy ra P sai

$$\frac{\neg Q \qquad P \rightarrow Q}{\neg P}$$

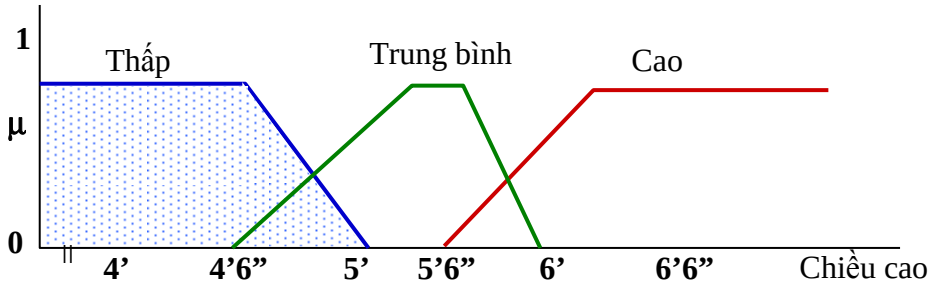
2/ Logic vị từ

- Vị từ là một khẳng định p(x, y,…) trong đó có chứa một số biến x, y,… lấy giá trị trong những tập hợp cho trước A, B,… sao cho: bản thân p(x, y,…) không phải là mệnh đề nhưng nếu thay x, y,… bằng những phần tử cố định tùy ý a ∈ A, b ∈ B,… ta sẽ được một mệnh đề. Các biến x, y,… được gọi là biến tự do của vị từ.
- Ví dụ: p(n)= "n là một số nguyên tố" là một vị từ theo một biến tự do n N. Với n = 1 ta được mệnh đề đúng, còn với n = 4 ta được mệnh đề sai.
- Logic vị từ là sự mở rộng của logic mệnh đề bằng cách đưa vào các khái niệm vị từ và các lượng từ phổ dụng (∃ , ∀)
- Ví dụ: Câu nói: "Không có vật nào lớn nhất, không có vật nào bé nhất" có thể biểu diễn dưới dạng logic vị từ như sau:
  - Xét **f(y, x)** : " y lớn hơn x" và **g(z, x)**: "z bé hơn x"
  - Khi đó, ta có: (∀x, ∃y : f(y,x)) ∧ (∀x, ∃z : g(z, x))

  Sau khi chuyển 2 câu trên thành logic vị từ, máy tính sẽ chứng minh mệnh đề này là đúng hay sai

3/ Logic mờ (Fuzzy Logic)

- Để khắc phục khuyết điểm của logic truyền thống (khi một mệnh đề không hoàn toàn đúng hoặc sai), Lotfi Zadeh đã đưa ra lí thuyết mới về logic gọi là logic mờ.
- Lí thuyết của Zadeh biểu diễn tính mờ hay thiếu chính xác trong các phát biểu theo cách định lượng bằng cách đưa ra hàm tư cách thành viên tập hợp.
  - Cho S là một tập hợp và x là một phần tử của tập hợp đó. Một tập con mờ F của S được định nghĩa bởi một hàm tư cách thành viên μF(x) đo "mức độ" mà theo đó x thuộc về tập F. Trong đó, 0 ≤ μF(x) ≤ 1.
  - **Khi μF(x) = 0 => x ∉ F hoàn toàn.**
  - **Khi μF(x) = 1 => x ∈ F hoàn toàn.**
  - Hàm thành viên μF(x) thường được biểu diễn dưới dạng đồ thị.



4/ Một số thuật giải liên quan

- Một trong những vấn đề quan trọng của logic mệnh đề là chứng minh tính đúng đắn của phép suy diễn (a → b)
- Với hai phép suy diễn logic mệnh đề và các phép biến đổi, hay lập bảng chân trị ta cũng có thể chứng minh được phép suy diễn. Tuy nhiên, thao tác này rất khó cài đặt trên máy tính hoặc độ phức tạp quá lớn $O(2^n)$. Sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu hai phương pháp chứng minh mệnh đề với độ phức tạp O(n). Đó là thuật giải Vương Hạo và thuật giải Robinson

4.1 Thuật giải Vương Hạo

- ***Bước 1***: phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như sau:

  GT1, GT2, …. , GTn → KL1, KL2, … , KLm

  Trong đó các GTi, KLj được xây dựng từ các biến mệnh đề và các phép toán **∨, ∧, ¬**
- ***Bước 2:*** Chuyển vế các GTi và KLj có dạng phủ định.

  Ví dụ: [p ∨ q , ¬ **(r ∧ s)** , ¬ **p**] → [s, ¬ **q**]

  ⇒ [p ∨ q , **q**] → [s, **p** , **r** ∧ **s**]
- ***Bước 3:*** B3: Thay dấu ∧ ở trong các **GTi** và dấu ∨ trong các **KLj** bằng dấu ","

  Ví dụ: [p ∨ q , r ∧ s] → [s ∨ q]

  ⇒ [p ∨ q , r , s] → [s , q]
- ***Bước 4:*** Nếu **GTi** còn dấu ∨ và **KLj** còn dấu ∧ thì tách dòng đó thành 2 dòng con.

  Ví dụ: [p , ¬ p ∨ q] → q

  ⇒ [p , ¬ p] → q và [p , q] → q
- ***Bước 5:*** Một dòng được chứng minh nếu tồn tại chung 1 mệnh đề ở cả 2 vế.

  Ví dụ: p , **q** → **q :** Mệnh đề đúng
- ***Bước 6:*** Vấn đề được giải quyết một cách trọn vẹn nếu mọi dòng dẫn xuất từ dạng chuẩn được chứng minh. Nếu một dòng không còn dấu liên kết ∧, ∨ và cả 2 vế không có chung mệnh đề nào thì dòng đó không được chứng minh.
- ***Lưu ý:*** Từ bước 2 – 4 không cần làm theo thứ tự.
- ***Ví dụ 1***: Cho tập giả thiết: { p → q, q → r}

  Kết luận: { p → r}

  Ta có: p → q ≡ ¬ p ∨ q

  q → r ≡ ¬ q ∨ r

  p → r ≡ ¬ p ∨ r

  Bước 1: Vậy dòng trên được đưa về dạng chuẩn :

  ¬ p ∨ q , ¬ q ∨ r ➔ ¬ p ∨ r

  Bước 3: ¬ p ∨ q , ¬ q ∨ r ➔ ¬ p **,** r

  Bước 4: Tách dòng trên thành 2 dòng con:

  1 ¬ p , ¬ q ∨ r ➔ ¬ p , r (Được Chứng minh)

  2 q , ¬ q ∨ r ➔ ¬ p , r

  Bước 2:

  2 q, ¬ q ∨ r , p ➔ r

  Bước 4:

  2.1 q, r , p ➔ r (được chứng minh)

  2.2 q, ¬ q , p ➔ r

  Bước 2:

  2.2 q , p ➔ r , q (được chứng minh)

Vậy bài toán được chứng minh.

4.2 Thuật giải Robinson

- ***Bước 1***: phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như sau:

  GT1, GT2, …. , GTn → KL1, KL2, … , KLm

  Trong đó các GTi, KLj được xây dựng từ các biến mệnh đề và các phép toán **∨, ∧, ¬**
- Thay dấu ∧ ở trong các **GTi** và dấu ∨ trong các **KLj** bằng dấu “,”
- ***Bước 2:*** Biến đổi dòng trên thành danh sách các mệnh đề:

  {GT1, GT2, …., GTn, ¬ KL1, ¬ KL2,… , ¬ KLm}
- ***Bước 3:*** Nếu trong danh sách mệnh đề có 2 mệnh đề đối ngẫu nhau thì vấn đề được giải quyết. Nếu không thì chuyển sang bước 4.

  Ví dụ: ¬ q và q là 2 mệnh đề đối ngẫu.
- ***Bước 4:*** Xây dựng một mệnh đề mới bằng cách tuyển một cặp mệnh đề trong danh sách mệnh đề ở bước 2. Trong mệnh đề mới nếu có 2 biến mệnh đề đối ngẫu nhau thì biến đó được loại bỏ.

  Ví dụ: **p** ∨ q ∨ t , ¬ **p** ∨ r ∨ s

  ⇒ q ∨ t ∨ r ∨ s
- ***Bước 5:*** Bổ sung mệnh đề mới này vào danh sách mệnh đề và loại bỏ 2 mệnh đề dùng để tạo mệnh đề mới ra khỏi danh sách mệnh đề.
- ***Bước 6***: Nếu không xây dựng được thêm mệnh đề mới nào và trong danh sách mệnh đề không có 2 mệnh đề đối ngẫu thì vấn đề không được chứng minh.

- ***Ví dụ 2***: Cho tập giả thiết:{ p → q, q → r , r → s, }

  Kết luận: {u ∧ s, ¬ p , ¬ u}

  Ta có: p → q ≡ ¬ p ∨ q

  q → r ≡ ¬ q ∨ r

  r → s ≡ ¬ r ∨ s

  Bước 1: ¬ p ∨ q , ¬ q ∨ r , ¬ r ∨ s ➔ **u** ∧ s , ¬ p , ¬ u

  Bước 2: { ¬ p ∨ q , ¬ q ∨ r , ¬ r ∨ s , ¬ u ∨ ¬ s, p ,u }

  { ¬ p ∨ r , ¬ r ∨ s , ¬ u ∨ ¬ s, p ,u }

  { ¬ p ∨ s , ¬ u ∨ ¬ s, p, u }

  { ¬ p ∨ ¬ u, p, u }

  { ¬ u, u }

  ➔ Bài toán được chứng minh.

Ví dụ 3: Đặt L(x): "x là một nhà logic"; C(x): "x uống café"; T(x): "x phát biểu định lí"; f(x): hàm trả ra giá trị là bạn của x (giả sử mỗi người có đúng 1 bạn)

Từ các mệnh đề:

a. Tất cả nhà logic đều uống café.

b. Bất kì ai không phát biểu được định lí đều không uống café.

c. Có một người mà bạn của họ là nhà logic.

Chứng minh rằng: Có một nhà logic uống café và phát biểu được định lí.

- Phát biểu các mệnh đề trên dưới dạng logic bậc nhất:

a. $\forall x, L(x) \rightarrow C(x)$

b. $\forall x, \neg T(x) \rightarrow \neg C(x)$

c. $\exists x, L(f(x))$

Kết luận: $\exists x, L(x) \wedge C(x) \wedge T(x)$

- Phủ định kết luận: $\neg (\exists x, L(x) \wedge C(x) \wedge T(x)) \equiv \forall x, \neg L(x) \vee \neg C(x) \vee \neg T(x))$
- Phát biểu các câu về dạng mệnh đề (không có lượng từ). Sử dụng các luật:

1. Bỏ dấu → và ↔

$P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \neg P(x) \vee Q(x)$

$P(x) \leftrightarrow Q(x) \equiv (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (Q(x) \rightarrow P(x))$

2. Phân phối dấu phủ định:

$\neg \exists x, P(x) \equiv \forall x, \neg P(x)$

$\neg \forall x, P(x) \equiv \exists x, \neg P(x)$

3. Bỏ lượng từ:

Với lượng từ ∃, thay bằng 1 giá trị mới. VD: $\exists x, P(x)$ trở thành P(A)

Với lượng từ ∀, bỏ lượng từ đi.

4. Phân phối or vào and. Ví dụ:

$P(x) \vee (Q(x) \wedge T(x)) \equiv [\ (P(x) \vee (Q(x)) \wedge (P(x) \vee T(x))\ ]$

Như vậy, qua các biến đổi, ta có :

$\forall x, L(x) \rightarrow C(x) \equiv \neg L(x) \vee C(x)$

$\forall x, \neg T(x) \rightarrow \neg C(x) \equiv T(x) \vee \neg C(x)$

$\exists x, L(f(x)) \equiv L(f(A))$

$\forall x, \neg L(x) \vee \neg C(x) \vee \neg T(x)) \equiv \neg L(x) \vee \neg C(x) \vee \neg T(x))$

- Hợp giải: nếu có 1 cặp câu P(x) và ¬ P(x) thì bài toán được chứng minh

  a. ¬L(x) ∨ C(x)

  b. T(x) ∨ ¬C(x)

  c. L(f(A))

  d. ¬L(x) ∨¬C(x)∨ ¬T(x)) (kết luận)

  e. C(f(A)) do **a** và **c** với phép thế θ = { x / f(A)}

  f. T(f(A)) do **e** và **b** với phép thế θ = { x / f(A)}

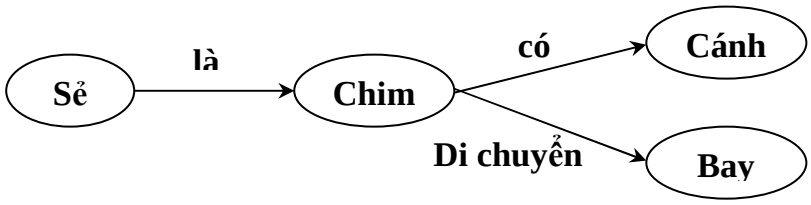
  g. ¬L(f(A)) ∨ ¬T(f(A)) do **e** và **d** với θ = { x / f(A)}

  h. ¬L(f(A)) do **f** và **g** với ¬L(f(A))

  Từ **c** và **h** => bài toán được chứng minh

III. MẠNG NGỮ NGHĨA

Mạng ngữ nghĩa là một phương pháp biểu diễn tri thức dễ hiểu nhất. Phương pháp biểu diễn này dùng đồ thị. Trong đó, đỉnh biểu diễn các đối tượng (hay khái niệm) còn các cung biểu diễn các mối quan hệ giữa các đối tượng (hoặc khái niệm) đó.



Một số tri thức về loài "chim sẻ" được biểu diễn trên mạng ngữ nghĩa

Ví dụ: Giải bài toán tam giác tổng quát.

- Một số bài toán thông thường về tam giác như: "cho 3 cạnh của một tam giác, tính chiều dài các đường cao", "cho góc a, b và cạnh AC, tính chiều dài các đường trung tuyến",… Như vậy, tồn tại hay không một chương trình tổng quát có thể giải được tất cả những bài toán này?
- Bài toán sẽ giải bằng ***mạng ngữ nghĩa***. có 22 yếu tố liên quan đến cạnh và góc của tam giác. Để xác định hay xây dựng một tam giác ta cần 3 yếu tố trong đó có yếu tố cạnh.

1. Cách xây dựng:

- Đỉnh của đồ thị: baogồm 2 loại:
  - Đỉnh chứa công thức: kí hiệu bằng hình chử nhật.
  - Đỉnh chứa yếu tố tam giác (biến): kí hiệu bằng hình tròn.
- Cung: nối từ đỉnh hình tròn đến đỉnh hình chữ nhật cho biết biến nào nằm trong công thức nào.

2. *Mô hình:*

Trong tam giác ABC ta có:

$\alpha + \beta + \gamma = 180^0$

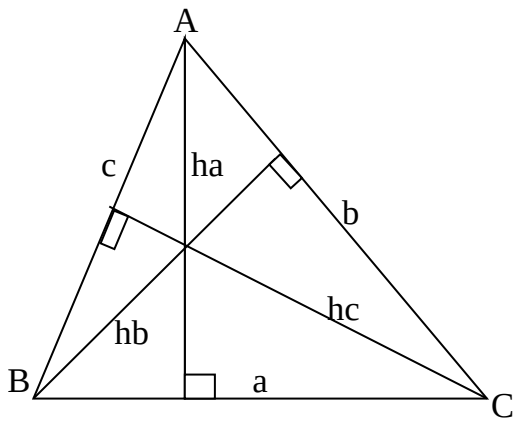
$P = a + b + c$

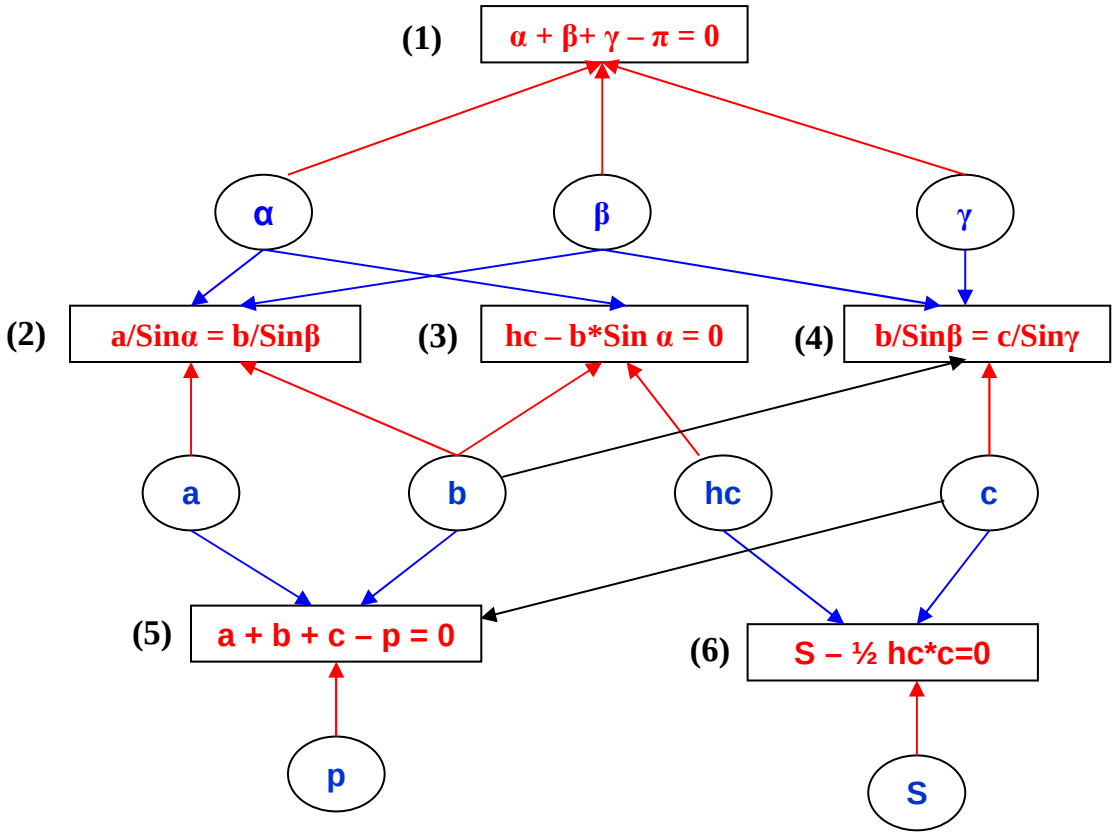
$ha = b*\sin\gamma = c*\sin\beta$

$hb = a*\sin\gamma = c*\sin\alpha$

$hc = a*\sin\beta = b*\sin\alpha$

$S = ½\ ha*a = ½\ hb*b = ½\ hc*c$





3. *Cơ chế suy luận:*

- ***Bước 1***: Kích hoạt các đỉnh hình tròn đã cho ban đầu.
- ***Bước 2***: Nếu một đỉnh hình chữ nhật có cung nối với n đỉnh hình tròn mà n – 1 đỉnh hình tròn đã được kích hoạt thì kích hoạt đỉnh hình tròn còn lại và tính giá trị đỉnh còn lại này thông qua công thức ở đỉnh hình chữ nhật.
- Lặp lại bước 2 cho đến khi kích hoạt được tất cả những đỉnh ứng với những yếu tố cần tính hoặc không thể kích hoạt bất kì đỉnh nào nữa.

Ví dụ: cho **α**, **β** và cạnh **c** tính diện tích S

- Bắt đầu: đỉnh **α**, **β** được kích hoạt.
- Công thức (1) được kích hoạt. Từ (1) tính đỉnh **γ**. Đỉnh **γ** được kích hoạt
- Công thức (4) được kích hoạt. Từ (4) tính được b. Đỉnh b được kích hoạt.
- Công thức (3) được kích hoạt. Từ (3) tính được hc. Đỉnh hc được kích hoạt.

- Công thức (6) được kích hoạt. Từ (6) tính được S. Đỉnh S được kích hoạt.

➔ Giá trị S được tính. Thuật toán kết thúc

4. *Cài đặt thuật toán*

- Cài đặt mạng ngữ nghĩa giải bài toán tam giác bằng một mảng hai chiều A trong đó:
  - ***Cột*** : ứng với các công thức (đỉnh hình chữ nhật).
  - ***Dòng*** : ứng với yếu tố tam giác (đỉnh hình tròn).
  - Rij = 0 nếu Xi ∈ Rj và Rij = -1 nếu Xi ∉ Rj

	R1	**R2**	**R3**	**…**	**Rj**	**…**	**Rn**
X1	-1	0	0				
X2	-1	0	…				
X3	-1	0	…				
…	…	…	…				
Xi							
…							
Xm							

- ***Kích hoạt các đỉnh hình tròn*** (biến) đã cho trước: khi đó những công thức có chứa biến này thì cho giá trị bằng **1**.
- ***Xét từng cột Rj***: nếu tổng các ô có giá trị **≠ 0** là **m** và các tổng các ô có giá trị **= 1** là **m – 1** thì công thức đó được kích hoạt. Khi đó, các biến liên hệ với công thức này (duyệt theo cột) sẽ được kích hoạt từ -1 sang 1. Tiếp tục duyệt để xác định các công thức có liên quan.
- Nếu duyệt hết từng cột Rj mà không thể kích hoạt bất kì đỉnh nào nữa hoặc đã tìm ra được công thức liên q

Ví dụ: cho **α**, **β** và cạnh **c** tính diện tích S

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
α	-1	-1	-1	0	0	0
β	-1	-1	0	-1	0	0
γ	-1	0	0	-1	0	0
a	0	-1	0	0	-1	0
b	0	-1	-1	-1	-1	0
c	0	0	0	-1	-1	-1
S	0	0	0	0	0	-1
hc	0	0	-1	0	0	-1

Bắt đầu: đỉnh **α**, **β, c** được kích hoạt.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
α	1	1	1	0	0	0
β	1	1	0	1	0	0
γ	-1	0	0	-1	0	0
a	0	-1	0	0	-1	0
b	0	-1	-1	-1	-1	0
c	0	0	0	1	1	1
S	0	0	0	0	0	-1
hc	0	0	-1	0	0	-1

- Trên cột **R1**, ta có: tổng các ô có giá trị ≠ 0 là 3 và các tổng các ô có giá trị = 1 là 2 nên R1 được kích hoạt → dòng **γ** được kích hoạt.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
α	1	1	1	0	0	0
β	1	1	0	1	0	0
γ	1	0	0	1	0	0
a	0	-1	0	0	-1	0
b	0	-1	-1	-1	-1	0
c	0	0	0	1	1	1
S	0	0	0	0	0	-1
hc	0	0	-1	0	0	-1

Công thức **R4** được kích hoạt → dòng **b** được kích hoạt.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
α	1	1	1	0	0	0
β	1	1	0	1	0	0
γ	1	0	0	1	0	0
a	0	-1	0	0	-1	0
b	0	1	1	1	1	0
c	0	0	0	1	1	1
S	0	0	0	0	0	-1
hc	0	0	-1	0	0	-1

Công thức **R3** được kích hoạt → dòng **hc** được kích hoạt.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
α	1	1	1	0	0	0
β	1	1	0	1	0	0
γ	1	0	0	1	0	0
a	0	-1	0	0	-1	0
b	0	1	1	1	1	0
c	0	0	0	1	1	1
S	0	0	0	0	0	-1
hc	0	0	1	0	0	1

Công thức **R6** được kích hoạt → dòng **S** được kích hoạt.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
α	1	1	1	0	0	0
β	1	1	0	1	0	0
γ	1	0	0	1	0	0
a	0	-1	0	0	-1	0
b	0	1	1	1	1	0
c	0	0	0	1	1	1
S	0	0	0	0	0	1
hc	0	0	1	0	0	1

Thuật toán kết thúc.

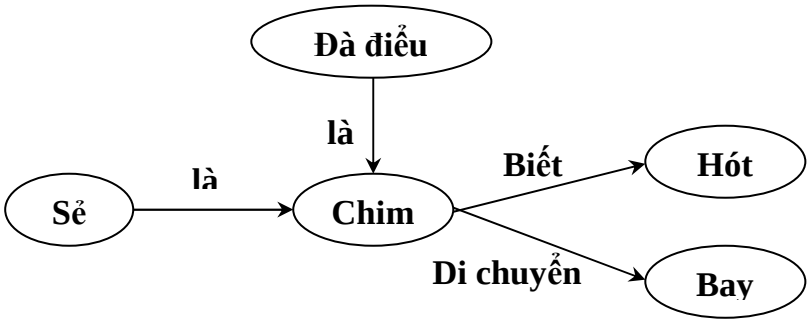
<u>Ưu và nhược điểm của mạng ngữ nghĩa:</u>

Ưu điểm:

- Linh động, dễ thêm vào mạng các đỉnh, cung để bổ xung tri thức cần thiết.
- Có tính trực quan cao nên dể hiểu.
- Cho phép các đỉnh thừa kế các tính chất từ đỉnh khác thông qua các cung loại "là", tạo ra các liên kết ngầm giữa các đỉnh không có liên kết trực tiếp.
- Hoạt động khá tự nhiên theo cách thức con người ghi nhận thông tin.

Nhược điểm:

- Chưa có một chuẩn nào quy định giới hạn cho các đỉnh và cung.
- Tính thừa kế (vốn là ưu điểm) có thể dẫn đến mâu thuẩn trong tri thức.



IV. BIỂU DIỄN TRI THỨC BẰNG CÁC LUẬT DẪN

1/ Giới thiệu

- Luật là cấu trúc tri thức dùng để liên kết thông tin đã biết với các thông tin khác giúp đưa ra các suy luận, kết luận từ những thông tin đã biết.
- Phương pháp biểu diễn tri thức bằng các luật dẫn được phát minh bởi Newell và Simon trong lúc hai ông đang cố giải bài toán tổng quát. Đây là kiểu biểu diễn tri thức có cấu trúc và là ngôn ngữ phổ biến nhất. Ý tưởng cơ bản là tri thức có thể được cấu trúc bằng một cặp **điều kiện – hành động (Condition – Action)**. Ngôn ngữ bao gồm các luật **nếu - thì** (**if - then**), còn gọi là các **luật sản xuất** hay **luật sinh (production rule)**.
- Các luật có dạng: $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n \Rightarrow Q$

  trong đó các Pi (i = 1, ..., n) và Q là các mệnh đề logic

  Hay: **nếu P1 và P2 ... và Pn thì Q**

  các Pi (i = 1, ..., n) được gọi là các điều kiện, Q được gọi là kết luận của luật.
- ***Ví dụ:*** IF Bình điện hỏng THEN Xe không khởi động được.
- Các hệ tri thức mà cơ sở tri thức bao gồm các luật sẽ được gọi là các hệ dựa trên luật (rule -based system). Trong hệ thống này, người ta thu thập các tri thức lĩnh vực trong một tập và lưu chúng trong cơ sở tri thức của hệ thống. Hệ thống dùng các luật này cùng với các thông tin trong bộ nhớ để giải bài toán.

2/ Cơ chế suy luận

Suy diễn (inference) và lập luận (reasoning) là hai khái niệm được dùng chung để chỉ một tiến trình đưa đến kết luận từ các giả thiết cho ở dạng cơ sở tri thức (sự kiện, quy luật). Để rút ra các kết luận từ cơ sở tri thức, trong các hệ dựa luật, có hai phương pháp suy luận cơ bản:

a. Suy luận tiến (forward chaining hoặc forward reasoning)

- Suy luận tiến là quá trình xem xét các luật. Với mỗi luật, ta đi từ phần điều kiện tới phần kết luận của luật, khi mà tất cả các điều kiện của luật được thỏa mãn thì ta suy ra sự kiện trong phần kết luận của luật. Nếu sự kiện này là sự kiện mới (không có trong bộ nhớ làm việc), thì nó được đặt vào bộ nhớ làm việc. Quá trình trên được lặp lại cho tới khi nào không có luật nào sinh ra các sự kiện mới.
- Quá trình suy luận tiến là quá trình suy ra các sự kiện mới từ các sự kiện trong bộ nhớ làm việc. Vì vậy, nó còn được gọi là ***lập luận điều khiển bởi dữ liệu*** (*data - driven reasioning*), hoặc ***lập luận định hướng dữ liệu*** (*data – directed reasioning*).
- **Ví dụ:** Giả sử cơ sở sự kiện là **H** và **K**, cơ sở tri thức gồm các luật sau:

  L1: A → E

  L2: B → D

  L3: H → A

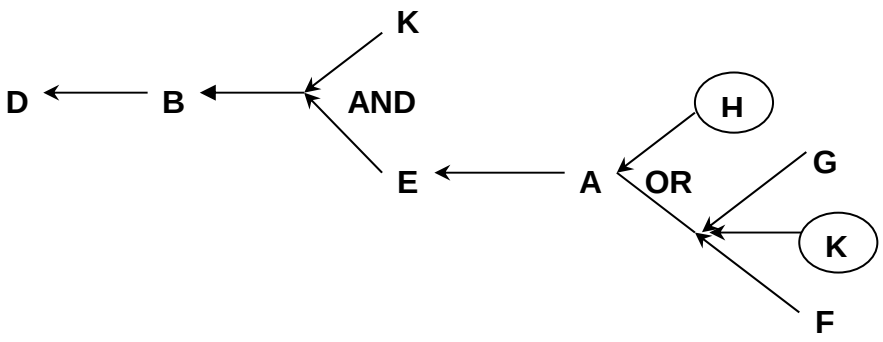
  L4: E ^ G → C

  L5: E ^ K → B

  L6: D ^ E ^ K → C

  L7: G ^ K ^ F → A
- Ta có: **[H, K]**

Từ	L3: H → A	thì [A, H, K]
	L1: A → E	thì [A, E, H, K]
	L5: E ^ K → B	thì [A, B, E, H, K]
	L2: B → D	thì [A, B, D, E, H, K]
	L6: D ^ E ^ K → C	thì [A, B, C, D, E, H, K]



b. Suy luận lùi (backward chaining hoặc backward reasoning)

- Suy luận lùi nhằm chứng minh một giải thuyết, chính vì thế mà suy luận lùi còn được gọi là lập luận hướng mục đích (goal – oriented reasoning)
- **Ví dụ:** Giả sử cơ sở luật (cơ sở luật về các động vật trong sở thú) gồm các luật sau
  - Luật 1: **Nếu** động vật có lông mao **Thì** động vật là loài có vú.
  - Luật 2: **Nếu** động vật có lông vũ **Thì** động vật là chim.
  - Luật 3: **Nếu** 1. động vật biết bay, và 2. động vật đẻ trứng
    Thì động vật là chim.
  - Luật 4: **Nếu** 1. động vật là loài có vú, và 2. động vật ăn thịt
    Thì động vật là thú ăn thịt.
  - Luật 5: **Nếu** 1. động vật là loài có vú, và
    2. động vật có răng nhọn, và
    3. động vật có móng vuốt
    Thì động vật là thú ăn thịt
  - Luật 6: **Nếu** 1. động vật là thú ăn thịt, và 2. động vật có màu lông vàng hung, và
    3. động vật có đốm sẫm
    Thì động vật là báo Châu Phi
  - Luật 7: **Nếu** 1. động vật là thú ăn thịt, và 2. động vật có màu lông vàng hung, và
    3. động vật có vằn đen
    Thì động vật là hổ
  - Luật 8: **Nếu** 1. động vật là chim, và 2. động vật không biết bay, và
    3. động vật có chân dài, và 4. động vật có cổ dài
    Thì động vật là đà điểu
  - Luật 9: **Nếu** 1. động vật là chim, và 2. động vật không biết bay, và
    3. động vật biết bơi, và 4. động vật có lông đen và trắng
    Thì động vật là chim cánh cụt

Giả sử bộ nhớ làm việc chứa các sự kiện sau.

Bibi có lông vũ

Bibi có chân dài
Bibi có cổ dài
Bibi không biết bay

Ta đưa ra giả thuyết sau đây: ***Bibi là đà điểu***

- **Quá trình suy luận lùi diễn ra như sau:**
  - Đối sánh giải thuyết này với phần kết luận của các luật, ta thấy nó khớp với ***kết luận của luật 8*** nếu thế biến "động vật" bởi Bibi. Từ 8 ta suy ra rằng, giả thuyết "Bibi là đà điểu" là đúng, nếu các điều kiện sau là đúng.
    1. Bibi là chim
    2. Bibi không biết bay
    3. Bibi có chân dài
    4. Bibi có cổ dài
  - Đây là ***4 giả thuyết mới***. Việc đánh giá giả thuyết "Bibi là đà điểu" được quy về việc đánh giá bốn giả thuyết mới này. Các giả thuyết 2, 3 và 4 đều có trong bộ nhớ làm việc, ta chỉ cần đánh giá giả thuyết "*Bibi là chim*". Lại đối sánh giả thuyết này với phần kết luận của các luật. Ta thấy nó khớp với kết luận của *luật 2 và luật 3*. Xét *luật 3*, ***đi lùi*** *lại phần điều kiện của luật* này, ta nhận được các giả thuyết mới là:
    Bibi biết bay
    Bibi đẻ trứng
  - Cả hai giả thuyết này đều không có trong bộ nhớ làm việc và cũng không khớp với phần kết luận của luật nào cả. Do đó, ta không thể phát triển tiếp các giả thuyết này được nữa. Chuyển *sang xét luật* 2, để "***Bibi là chim***" luật này đòi hỏi điều kiện "***Bibi có lông vũ***". Điều kiện này có trong bộ nhớ làm việc. Vậy giả thuyết đã đưa ra "***Bibi là đà điểu***" là đúng.

3/ Ví dụ: Bài toán đổ nước

Cho 2 bình có dung tích 4 lít và 3 lít. Làm thế nào để đong được chính xác 2 lít nước.
Ta có tập các luật sau: với x, y lần lược là số lít nước hiện có trong bình 4 lít và 3 lít.

1. Nếu (x < 4) Bình x chưa đầy.
   (x, y) → (4, y) Đổ đầy bình x
2. Nếu (y < 3)
   (x, y) → (x, 3) Đổ đầy bình y
3. Nếu (x > 0)
   (x, y) → (x – 1, y) Đổ 1 lít ra khỏi bình x
4. Nếu (y > 0)
   (x, y) → (x, y – 1) Đổ 1 lít ra khỏi bình y
5. Nếu (x > 0)
   (x, y) → (0, y) Đổ hết nước ra khỏi bình x
6. Nếu (y > 0)
   (x, y) → (x, 0) Đổ hết nước ra khỏi bình y
7. Nếu (x + y >= 4) và (y > 0)
   (x, y) → (4, y – (4 – x)) Đổ hết nước từ bình y vào x cho tới khi x đầy
8. Nếu (x + y >= 3) và (x > 0)
   (x, y) → (x – (3 – y), 3) Đổ hết nước từ bình x vào y cho tới khi y đầy
9. Nếu (x + y <= 4) và (y > 0)
   (x, y) → (x + y, 0) Đổ hết nước từ bình y vào x

10. Nếu (x + y <= 3) và (x > 0)
(x, y) → (x + y, 0) Đổ hết nước từ bình x vào y.
11. (0, 2) → (2, 0) Đổ 2 lít từ bình y sang x
12. (2, 0) → (0, 2) Đổ 2 lít từ bình x sang y

X	Y	Áp dụng luật
0	0	2
0	3	9
3	0	2
3	3	7
4	2	5
0	2	9 or 4
2	0	

Hiện nay, để giải bài toán đổ nước, người ta đã rút gọn lại còn 3 luật như sau:

1. Nếu bình a lít đầy thì đổ hết nước bình a lít đi.
2. Nếu bình b lít rỗng thì đổ đầy nước vào bình b lít.
3. Nếu bình a lít không đầy và bình b lít không rỗng thì đổ nước từ bình b lít sang bình a lít (cho tới khi bình a lít đầy hoặc bình b lít hết nước).

4/ Ưu và nhược điểm của tri thức luật dẫn

Ưu điểm:

- Các luật dễ hiểu nên dễ dàng dùng để trao đổi với người dùng.
- Dễ dàng xây dựng cơ chế suy luận và giải thích từ các luật.
- Hiệu chỉnh và bảo trì hệ thống dễ dàng.
- Có thể cải tiến để phù hợp với các luật mờ.
- Các luật ít phụ thuộc vào nhau.

Nhược điểm:

- Cơ sở tri thức luật lớn sẽ làm giới hạn khả năng tìm kiếm của chương trình điều khiển. Điều này ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng quản trị hệ thống.

V. MÔ HÌNH KHÁI LUẬT

1/ Giới thiệu

- Trong thực tế nhiều trường hợp một mệnh đề phát biểu p→q mang tính bất định (tính đúng sai không được lập luận rõ ràng, không thể đánh giá mức độ tin cậy của thông tin hoặc sự kiện), khi đó ta sử dụng mô hình khái luật.
- Khái luật thường được hiển thị bởi các từ mà khả năng đúng / sai không hoàn toàn 100%. Chẳng hạn như: thường thường, đa số, nói chung, thường là, chủ yếu là…
- Kí hiệu: ! hoặc $\rightsquigarrow$ Ví dụ: p → q là luật còn p$\rightsquigarrow$q là khái luật.
- Để biểu thị mức độ thông tin của khái luật, người ta dùng ***phân bố khả xuất***.
  - Khi khẳng định được một sự kiện A là tuyệt đối đúng, phân bố khả xuất của sự kiện A được biểu thị:

$$\mathbf{P\ (A) = \begin{pmatrix} \pi\ (A) \\ \pi\ (\overline{A}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

  - Ngược lại, khi không khẳng định được A là tuyệt đối đúng, phân bố khả xuất của sự kiện A :

$$\mathbf{P\ (A\ !) = \begin{pmatrix} \pi\ (A) \\ \pi\ (\overline{A}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}}$$

Trong đó 0 <= λ <= 1, tùy theo những từ biểu thị mức độ mà ta chọn λ cho thích hợp (nghĩa là A mà càng chắc chắn thì λ càng nhỏ)

  - Ma trận phân bố khả xuất của một luật: Ví dụ: A → B là *tuyệt đối đúng*, ta có:

$$\mathbf{P\ (A \rightarrow B) = \begin{pmatrix} \pi\ (A \rightarrow B) & \pi\ (\overline{A} \rightarrow B) \\ \pi\ (A \rightarrow \overline{B}) & \pi\ (\overline{A} \rightarrow \overline{B}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & ? \\ 0 & ? \end{pmatrix}}$$

  - Với 0 <= λ <= 1: thể hiện *mức độ không chắc chắn* của A→B, ta có ma trận phân bố khả xuất của khả luật:

$$\mathbf{P\ (A \overset{\lambda}{\rightsquigarrow} B) = \begin{pmatrix} \pi\ (A \rightarrow B) & \pi\ (\overline{A} \rightarrow B) \\ \pi\ (A \rightarrow \overline{B}) & \pi\ (\overline{A} \rightarrow \overline{B}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \lambda & ? \end{pmatrix}}$$

Dấu ? biểu thị thông tin chưa biết và 0<= ? <=1

- Để dễ dàng tính toán và quản lí trên máy tính, người ta thường dùng một tập những biểu thị những mức độ chuẩn được cài đặt trước và gán những giá trị tương ứng với các từ ấy. Ví dụ: λ : Thường thường
  θ : Nói chung
  δ : Ít khi
  η : Nhiều khi

2/ Kết nối khái luật

- Theo nguyên lí khả xuất chúng ta có cách kết nối:

$$\pi(B) = \max\{\min(\pi(A \to B), \pi(A)),\ \min(\pi(\overline{A} \to B), \pi(\overline{A}))\}$$

$$\pi(\overline{B}) = \max\{\min(\pi(A \to \overline{B}), \pi(A)),\ \min(\pi(\overline{A} \to B), \pi(\overline{A}))\}$$

  - Phép tính min và max cho một khoảng số:

Max ([a, b] , [c, d]) = [max(a, c) , max(b,d)]

Min ([a, b] , [c, d]) = [min(a, c) , min(b, d)]

- Để đơn giản vấn đề, ta sử dụng các toán tử nhân và cộng, với dấu "**.**" là lấy min của 2 số và dấu "+" là lấy max 2 số.
  - Nếu biết P(A) và P(A→B) thì

➔ P (B) = P (A→B) * P(A)

$$= \begin{pmatrix} 1 & ? \\ 0 & ? \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.\,1 + ?.\,0 \\ 0.\,1 + ?.\,0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  - Nếu biết P(A) và P(A $\overset{\lambda}{\rightsquigarrow}$ B) thì:

➔ P (B!) = P (A $\overset{\lambda}{\rightsquigarrow}$ B) * P(A)

$$= \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \lambda & ? \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.\,1 + ?.\,0 \\ \lambda.\,1 + ?.\,0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

  - Nếu biết P(A !) và P(A $\rightsquigarrow$ B) thì:

➔ P (B!) = P (A $\rightsquigarrow$ B) * P(A !)

$$= \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \lambda & ? \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.\,1 + ?.\,\beta \\ \lambda.\,1 + ?.\,\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \# \end{pmatrix}$$

Trong đó, ta tính # thông qua:

Min (1 , λ) = λ

Min (? , β) = min ([0, 1] , [0, β])

= [0, β]

Max (λ , [0, β]) = max ([λ, λ] , [0, β]

= [max(λ, 0) , max (λ, β)]

= [λ, max (λ, β)]

Nếu λ >= β ➔ max (λ, β) = λ hay ➔ # = [λ, λ] = λ

Nếu λ < β ➔ max (λ, β) = β hay ➔ # = [λ, β]

3/ Ví dụ:

Cho tập luật và khái luật sau:

1. Nếu Thư rãnh thì ***thường*** đi xem phim.
2. Nếu Thư đi xem phim thì ***nói chung*** Ngọc giữ nhà.
3. Nếu như Ngọc giữ nhà thì Đức ***ít khi*** đi xem bóng đá.
4. Thư rãnh.
5. Nếu có truyền hình trực tiếp bóng đá thì Đức không đi xem bóng đá.
6. Nếu là bóng đá trong nước thì ***nhiều khi*** không có truyền hình trực tiếp.
7. ***Thường*** là bóng đá trong nước.

a. Tính phân bố khả xuất của luật và khái luật trên.

b. Tính phân bố khả xuất của sự kiện Ngọc giữ nhà.

c. Tính phân bố khả xuất của sự kiện Đức đi xem bóng đá.

Đặt biến:

R: là sự kiện Thư rãnh

T: là sự kiện Thư đi xem phim

N: là sự kiện Ngọc giữ nhà.

Đ: là sự kiện Đức đi xem bóng đá.

TH: truyền hình trực tiếp.

TN: bóng đá trong nước.

λ: Thường thường

θ: Nói chung

δ: Ít khi

η: Nhiều khi

a/ Tính phân bố khả xuất của luật và khái luật.

1. $P(R \rightsquigarrow T) = \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \lambda & ? \end{pmatrix}$

2. $P(T \rightsquigarrow N) = \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \theta & ? \end{pmatrix}$

3. $P(N \rightsquigarrow Đ) = \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \delta & ? \end{pmatrix}$

4. $P(R) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

5. $P(TH \rightarrow \overline{Đ}) = \begin{pmatrix} 0 & ? \\ 1 & ? \end{pmatrix}$

6. $P(TN \rightsquigarrow \overline{TH}) = \begin{pmatrix} \eta & ? \\ 1 & ? \end{pmatrix}$

7. $P(TN\,!) = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$

b/ Tính phân bố khả xuất của sự kiện Ngọc giữ nhà:

Ta có dây chuyền lập luận: R → T → N

$$P(T\,!) = P(R \rightsquigarrow T) * P(R)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \lambda & ? \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.1 + ?.0 \\ \lambda.1 + ?.0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

➔ **P (N !) = P (T ⇝ N) * P (T !)**

$$= \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \theta & ? \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.\,1 + ?.\,\lambda \\ \theta.\,1 + ?.\,\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \# \end{pmatrix}$$

Trong đó # = $\begin{cases} \theta \text{ nếu } \theta >= \lambda \\ [\theta, \lambda] \text{ nếu } \theta < \lambda \end{cases}$

Giả sử: θ >= λ (Nói chung >= thường)

$$\Rightarrow \quad \mathbf{P\ (N\ !) =} \begin{pmatrix} 1 \\ \theta \end{pmatrix}$$

➔ $\pi(\overline{N}) = \theta >= \lambda = \pi(\overline{T})$

<u>Kết luận</u>: khả năng Ngọc giữ nhà ít hơn khả năng Thư đi xem phim

<u>c/ Tính phân bố khả xuất của sự kiện Đức đi xem bóng đá:</u>

Ta có dây chuyền lập luận: R → T → N → Đ

P (Đ !) = P (N ⇝ Đ) * P (N!)

$$= \begin{pmatrix} 1 & ? \\ \delta & ? \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.\,1 + ?.\,\theta \\ \delta.\,1 + ?.\,\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \# \end{pmatrix}$$

Trong đó # = $\begin{cases} \delta \text{ nếu } \delta >= \theta \\ [\delta, \theta] \text{ nếu } \delta < \theta \end{cases}$

Giả sử: δ >= θ (Ít khi>= Nói chung)

$$\Rightarrow \quad \mathbf{P\ (Đ\ !) =} \begin{pmatrix} 1 \\ \delta \end{pmatrix}$$

➔ $\pi(\overline{Đ}) = \delta >= \theta = \pi(\overline{N})$

<u>Kết luận</u>: khả năng Đức đi xem bóng đá ít hơn khả năng Ngọc giữ nhà.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1. Cho {(A ∧ B)→C, (B ∧ C)→D, (A ∧ B)}. Hỏi D ?

Bài 2. Cho {A→B V D, D→E ∧ F, E ∧ A → ┐B}. Hỏi A→ D?

Bài 3. Cho {(a ∧ b)→c,(b ∧ c)→d,┐d}. CM a→b ?

Bài 4 Cho {p ∧ q)→r , (p ∧ r)→s , p.q} Hỏi r ?..

Bài 5 CM từ {(p ∧ q) →r, (q ∧ r) →s, ┐s} Hỏi p→ ┐q ?

Bài 6. Cho { ┐p v q , ┐q v r , ┐r v s, ┐u v ┐s} Hỏi ┐p,┐u

Bài 7. Cho {A→B, A→C v E, B ∧C → D, E→F, F v D →G, A} Hỏi G?

Bài 8. Đặt C(x): "x là cá heo"; T(x): "x thông minh"; D(x): "x biết đọc". Biểu diễn các câu sau:

a) Cá heo thì thông minh

b) Cá heo thì không biết đọc

c) Những ai biết đọc đều thông minh

d) Willy là cá heo

Hãy: 1. Dùng logic vi từ để mô tả các mệnh đề trên

2. Từ các câu trên, chứng minh có 1 người thông minh nhưng không biết đọc.

Bài 9. Cho tập quan hệ (hàm) trong tam giác:

a) $a/\sin\alpha = b/\sin\beta$

b) $c/\sin\gamma = b/\sin\beta$

c) $S = p(p - a)(p - b)(p - c)$

d) $\alpha+\beta+\gamma=\pi$

e) $S= hc*c$

Hãy 1. Dùng mạng ngữ nghĩa để mô tả các mối quan hệ giữa biến và hàm

2. Cài đặt thuật giải cho bài toán.

CHƯƠNG IV

MÁY HỌC

- Học là một trong những kỹ năng thông minh cơ bản và *khó tự động hóa nhất* của con người.
- Máy học là việc mô hình hóa môi trường xung quanh, hay khả năng một chương trình máy tính sinh ra một cấu trúc dữ liệu mới, khác với cấu trúc dữ liệu hiện có, lưu trữ và khai thác tri thức phục vụ nhu cầu con người. Đó là chương trình học.
- Những lĩnh vực đáng chú ý thường có khuynh hướng lớn, nên các *chương trình học* – (learner) chỉ có thể khảo sát một phần nhỏ trong toàn bộ các ví dụ có thể. Từ đó, *chương trình học* phải khái quát hóa được một cách đúng đắn những ví dụ, để có thể đạt được hiệu quả khi giải quyết những vấn đề mới, chưa từng gặp trong lĩnh vực đó. Đây chính là trung tâm của việc học.

I. THUẬT GIẢI QUINLAN

Quinlan là người đầu tiên đề xuất việc sử dụng lý thuyết thông tin để tạo ra các cây quyết định:

- Cho một bảng quan sát (cơ sở dữ liệu) là một tập hợp các mẫu với các thuộc tính nhất định của các đối tượng nào đó.
- Sử dụng một độ đo để định lượng và đề ra một tiêu chuẩn nhằm chọn lựa một thuộc tính mang tính chất phân loại để phân bảng này thành các bảng con nhỏ hơn. Từ các bảng con này dễ dàng phân tích tìm ra qui luật chung.
- Từ đó thiết lập cây quyết định cho thấy thứ tự của thuộc tính đang xét.

Ví dụ: Xác định người Châu Á hay người Châu Âu khi xem xét một nhóm người căn cứ vào chiều cao, hình dáng và giới tính.

Người	Dáng	Chiều cao	Giới tính	Thuộc châu
1	To	Trung bình	Nam	Châu Á
2	Nhỏ	Thấp	Nam	Châu Á
3	Nhỏ	Trung bình	Nam	Châu Á
4	To	Cao	Nam	Châu Âu
5	Nhỏ	Trung bình	Nữ	Châu Âu
6	Nhỏ	Cao	Nam	Châu Âu
7	Nhỏ	Cao	Nữ	Châu Âu
8	To	Trung bình	Nữ	Châu Âu

Bước 1: Định nghĩa độ đo V:

V (Dáng = to) = (Á to, Âu to)

$$\text{Âu to} = \frac{\text{Tổng số quan sát Âu có dáng} = \text{To}}{\text{Tổng số quan sát có dáng} = \text{To}}$$

$$\text{Á to} = \frac{\text{Tổng số quan sát Á có dáng} = \text{To}}{\text{Tổng số quan sát có dáng} = \text{To}}$$

a. Hình dáng

V(Dáng = To) = (1/3,2/3)

V(Dáng = Nhỏ) = (2/5,3/5)

b. Chiều cao

V(Cao= Trung bình) = (1/2,1/2)

V(Cao= Thấp) = (1,0)

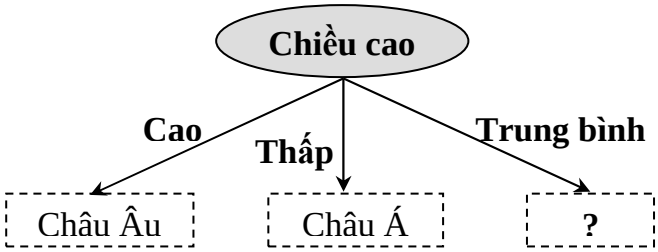
V(Cao= Cao)=(0,1)

c. Giới tính

V(Giới = Nam) = (3/5,2/5)

V(Giới = Nữ) = (0,1)

Bước 2:. Tiêu chuẩn phân loại: là thuộc tính có nhiều vector đơn vị nhất. Vector đơn vị là vector (0,1) hoặc (1,0). Ở đây, chọn thuộc tính **chiều cao**.



Loại những người có chiều cao: cao và thấp, ta có bảng con sau đây:

	Dáng	Giới tính	Thuộc châu
1	To	Nam	Châu Á
3	Nhỏ	Nam	Châu Á
5	Nhỏ	Nữ	Châu Âu
8	To	Nữ	Châu Âu

Ta tiếp tục tính **độ đo V** trong bảng dữ liệu này.

a. Hình dáng

V(Dáng = To) = (1/2,1/2)

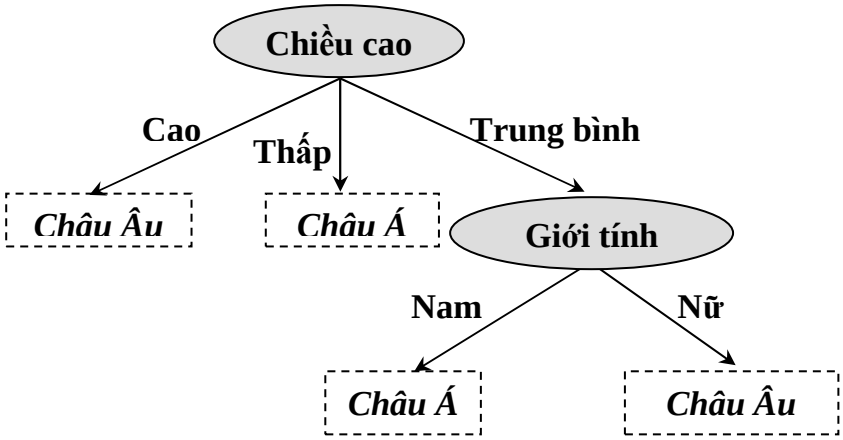
V(Dáng= Nhỏ) = (1/2,1/2)

b. Giới tính:

V(Giới = Nam) =(1,0)

V(Giới = Nữ) = (0,1)

Chọn thuộc tính là ***Giới tính*** vì có 2 vectơ đơn vị, được **cây quyết định** sau:



Chuyển cây thành luật:

1. Nếu chiều cao = Cao là người Châu Âu
2. Nếu chiều cao = Thấp là người Châu Á
3. Nếu chiều cao = Trung bình và là Nam là người Châu Á
4. Nếu chiều cao = Trung bình và là Nữ là người Châu Âu.

II. THUẬT GIẢI ID3 - PHƯƠNG PHÁP ĐỘ HỖN LOẠN TRUNG BÌNH

Bảng CSDL $\xrightarrow{\text{Thử (Test)}}$ Cây định danh $\xrightarrow{\text{Xây dựng}}$ Bộ luật

Giải thuật quy nạp cây ID3 (gọi tắt là ID3) là một giải thuật học đơn giản nhưng tỏ ra thành công trong nhiều lĩnh vực. Lý thuyết thông tin của Shannon (1948) cung cấp khái niệm entropy để đo tính thuần nhất (hay ngược lại là độ pha trộn) của một tập hợp. Một tập hợp là thuần nhất nếu như tất cả các phần tử của tập hợp đều thuộc cùng một loại, và khi đó ta nói tập hợp này có độ pha trộn là thấp nhất.

1/ Từ CSDL đến cây định danh:

- **Cây định danh:** là một dạng của cây quyết định. Để xây dựng cây định danh, ta sử dụng công thức tính độ hỗn loạn trung bình để test và thủ tục đâm chồi.
- **Độ hỗn loạn trung bình:** công thức xác định độ hỗn loạn trung bình (Entropy Average)

$$\text{Độ hỗn loạn TB} = \sum_b \left[\frac{n_b}{n_t} * \sum_c \left(\frac{-n_{bc}}{n_b} * \log_2 \frac{n_{bc}}{n_b}\right)\right]$$

Trong đó: $\mathbf{n_t}$: tổng số mẫu trên cây
$\mathbf{n_b}$: tổng số mẫu thuộc về nhánh b
$\mathbf{n_{bc}}$:Tổng số mẫu trên nhánh b thuộc về lớp c

☞ **Ví dụ:** cho bảng quan sát sau:

TT	Tên	Màu tóc	Chiều cao	Cân nặng	Dùng kem	Kết quả
1	Sarah	Vàng	Trung bình	Nhẹ	Không	Cháy nắng
2	Dana	Vàng	Cao	Trung bình	Có	Không cháy nắng
3	Alex	Nâu	Thấp	Trung bình	Có	Không cháy nắng
4	Annie	Vàng	Thấp	Trung bình	Không	Cháy nắng
5	Emily	Đỏ	Trung bình	Nặng	Không	Cháy nắng
6	Peter	Nâu	Cao	Nặng	Không	Không cháy nắng
7	John	Nâu	Trung bình	Nặng	Không	Không cháy nắng
8	Katie	Vàng	Thấp	Nhẹ	Có	Không cháy nắng

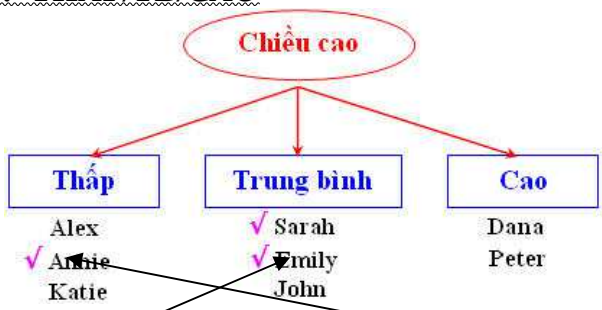
Tính lần 1, xét lần lượt các thuộc tính:

Thuộc tính màu tóc: vang/nau/do

CHAY khong khong chay

ĐHL $_{TB}$ = 4/8[-2/4*log$_2$(2/4)–2/4*log$_2$(2/4)]+3/8[–3/3*log$_2$(3/3)] +1/8 [-1/1*log$_2$(1/1)]
= ½ + 0 + 0 = **0.5**

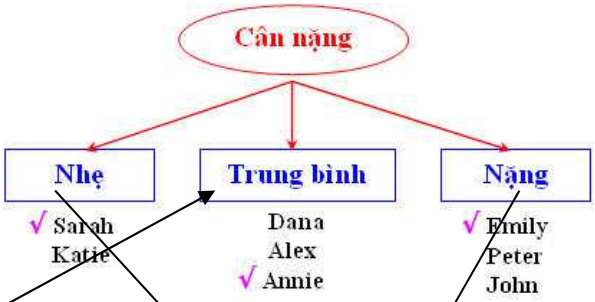
Thuộc tính chiều cao: THAP/TB/CAO



CHAY KHONG CHAY khong CHAY

ĐHL $_{TB}$ = 3/8 [-2/3 * log$_2$(2/3) – 1/3 * log$_2$(1/3)]+3/8 [–2/3 * log$_2$(2/3) –1/3*log$_2$(1/3)]
+ 2/8 [- 2/2* log$_2$ (2/2)]
= 1/4 * log2 (27/4) + 0 = **0.69**

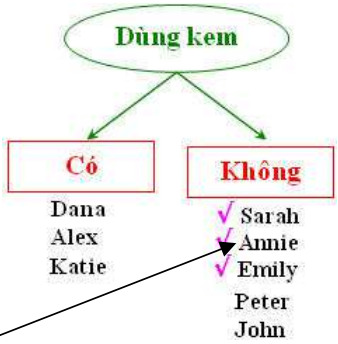
Thuộc tính cân nặng:



CHAY KHONG CHAY KHONG

ĐHL $_{TB}$ = 3/8[-1/3 *log$_2$ (1/3) – 2/3 * log$_2$(2/3)] +3/8[-1/3*log$_2$ (1/3) – 2/3*log$_2$ (2/3)]
CHAY KHONG
+ 2/8 [-1/2 * log2 (1/2) – 1/2 * log2 (1/2)]
= 0.94

Thuộc tính dùng kem:



Chay khong

khong

ĐHL $_{TB}$ = 5/8 [-3/5 * log2 (3/5) – 2/5 * log2 (2/5)] + 3/8 [3/3 * log2 (3/3)]

= 0.61

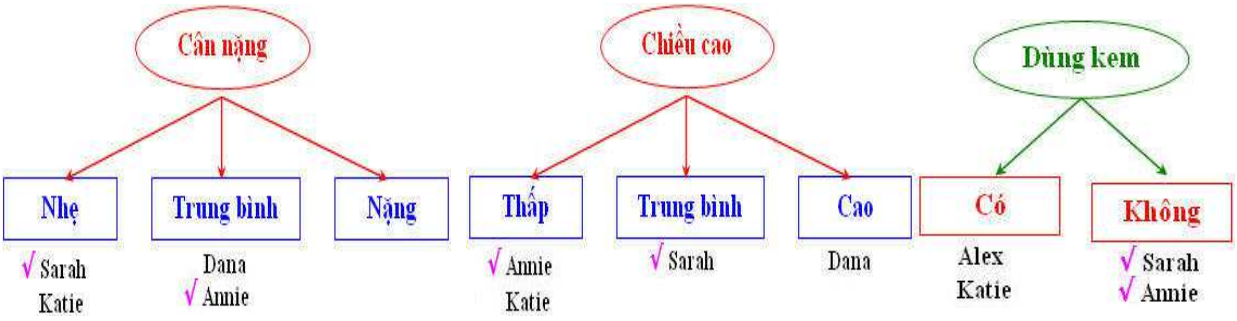
Test	Độ hỗn loạn
Màu tóc	**0.5 *****
Chiều cao	**0.69**
Cân nặng	**0.94**
Dùng kem	**0.61**

➔ Chọn thuộc tính **màu tóc** là thuộc tính có độ hỗn loạn TB thấp nhất là thuộc tính quyết định.

➔ Ta loại ra 3 mẫu ổn định và có bảng CSDL nhỏ hơn:

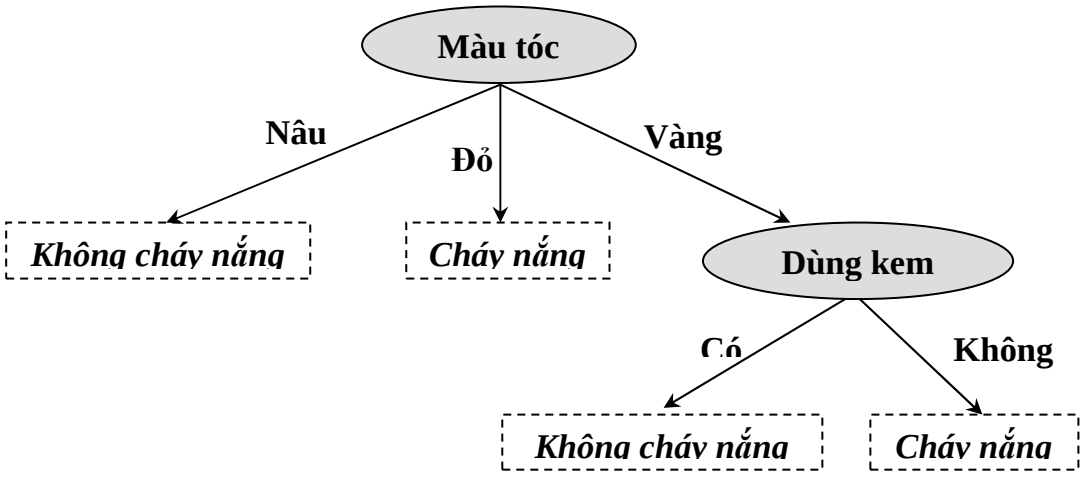
Tên	Chiều cao	Cân nặng	Dùng kem	Kết quả
Sarah	Trung bình	Nhẹ	Không	Cháy nắng
Dana	Cao	Trung bình	Có	Không cháy nắng
Annie	Thấp	Trung bình	Không	Cháy nắng
Katie	Thấp	Nhẹ	Có	Không cháy nắng

➔ Từ bảng CSDL nhỏ này, ta tính lần 2



Test	Độ hỗn loạn
Chiều cao	**0.5**
Cân nặng	**1**
Dùng kem	**0 *****

➔ Chọn thuộc tính **dùng kem** cho lần quyết định thứ 2, ta có cây định danh:



2/ Từ cây định danh đến luật:

☞ Việc chuyển thành tập các luật tương đương từ cây định danh như sau: ta chỉ việc theo dấu mỗi đường dẫn từ nút gốc đến nút lá của cây định danh: lấy các phép thử làm tiền đề và phân loại ở nút lá làm kết luận.

☞ **Thủ tục tỉa cành:**

1. Tạo một luật cho mỗi đường đi từ nút gốc đến nút lá trong cây định danh.
2. Đơn giản hoác mỗi luật bằng cách loại bỏ tiền đề không có ảnh hưởng lên kết luận mà cây có được.
3. Thay thế những luật mà chúng có chung kết luận bằng một luật mặc định mà luật này sẽ được kích hoạt khi không có luật nào khác được kích hoạt.

☞ Ví dụ: **Luật**

1. Nếu màu tóc là nâu thì không cháy nắng.
2. Nếu màu tóc là đỏ thì cháy nắng.
3. Nếu màu tóc là vàng và có dùng kem thì không cháy nắng.
4. Nếu màu tóc là vàng và có không dùng kem thì cháy nắng.

➔ Được tỉa cành thành luật:

1. Nếu tóc nâu thì không cháy nắng.
2. Nếu tóc vàng và có dùng kem thì không cháy nắng
3. Không luật nào thỏa thì cháy nắng.

III. THUẬT GIẢI ILA

Ví dụ: cho bảng quan sát sau

Người	Dáng	Chiều cao	Giới tính	Thuộc châu
1	To	Trung bình	Nam	Châu Á
2	Nhỏ	Thấp	Nam	Châu Á
3	Nhỏ	Trung bình	Nam	Châu Á
4	To	Cao	Nam	Châu Âu
5	Nhỏ	Trung bình	Nữ	Châu Âu
6	Nhỏ	Cao	Nam	Châu Âu
7	Nhỏ	Cao	Nữ	Châu Âu
8	To	Trung bình	Nữ	Châu Âu

Xây dựng luật để xác định thuộc tính thuộc châu cho các mẫu bằng phương pháp ILA, ta chia bảng CSDL thành 2 bảng con:

☞ **Nhóm Châu Á**

Người	Dáng	Chiều cao	Giới tính
1	To	Trung bình	Nam
2	Nhỏ	Thấp	Nam
3	Nhỏ	Trung bình	Nam

☞ **Nhóm Châu Âu**

Người	Dáng	Chiều cao	Giới tính
4	To	Cao	Nam
5	Nhỏ	Trung bình	Nữ
6	Nhỏ	Cao	Nam
7	Nhỏ	Cao	Nữ
8	To	Trung bình	Nữ

Xét bảng nhóm Châu Á
Xét p = 1 thuộc tính:
Chiều cao = “Thấp” → Châu Á
Ta rút được luật L1: “Nếu chiều cao là Thấp” thì Châu Á
Xét p = 2 thuộc tính:
Chiều cao = “Trung bình” và giới tính = “Nam”
Ta rút được luật L2: “Nếu chiều cao là Trung bình và giới tính là Nam” thì Châu Á

??? chưa rõ, châu Âu?

BÀI TẬP

1. Sử dụng thuật toán QuinLan xây dựng cây quyết định và xác định các tính chất Cháy nắng / Không cháy nắng căn cứ vào chiều cao, cân nặng… trong ***ví dụ 2***.

2. Sử dụng phương pháp độ hỗn loạn trung bình xây dựng cây định danh và xác định người Châu Á / Châu Âu căn cứ trên hình dáng, chiều cao, giới tính trong ***ví dụ 1***.

3. Cho bảng quan sát sau:

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Trung bình	Đỏ	Cầu	Mua
2	Lớn	Vàng	Hộp	Mua
3	Trung bình	Xanh	Trụ	Không mua
4	Nhỏ	Xanh	Cầu	Mua
5	Trung bình	Xanh	Nón	Không mua
6	Nhỏ	Xanh	Nón	Không mua
7	Trung bình	Đỏ	Trụ	Mua

Sử dụng thuật toán QuinLan để xác định điều kiện mua / không mua của mặt hàng.

4. Cho bảng quan sát sau:

STT	Quang cảnh	Nhiệt độ	Độ ẩm	Gió	Quyết định
1	Mưa	Nóng	Cao	Nhẹ	Không
2	Mưa	Nóng	Cao	Mạnh	Không
3	Nhiều mây	Nóng	Cao	Nhẹ	Đi
4	Nắng	Ấm	Cao	Nhẹ	Đi
5	Nắng	Lạnh	Thấp	Nhẹ	Đi
6	Nắng	Lạnh	Thấp	Mạnh	Không
7	Nhiều mây	Lạnh	Thấp	Mạnh	Đi
8	Mưa	Ấm	Cao	Nhẹ	Không
9	Mưa	Lạnh	Thấp	Nhẹ	Đi
10	Nắng	Ấm	Thấp	Nhẹ	Đi
11	Mưa	Ấm	Thấp	Mạnh	Đi
12	Nhiều mây	Ấm	Cao	Mạnh	Đi

Áp dụng thuật toán QuinLan để xác định thời tiết như thế nào thì đi / không đi chơi Tennis?

5. Cho bảng quan sát sau:

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

Áp dụng phương pháp tính độ hỗn loạn trung bình để xác định tính chất mua / không mua của mặt hàng căn cứ vào kích cỡ, màu sắc, hình dáng?

6. Cho bảng quan sát sau:

STT	Thời tiết	Lá cây	Nhiệt độ	Mùa
1	Mưa	Vàng	Trung bình	Thu
2	Mưa	Rụng	Thấp	Đông
3	Tuyết	Rụng	Thấp	Đông
4	Nắng	Rụng	Thấp	Đông
5	Mưa	Rụng	Trung bình	Thu
6	Mưa	Xanh	Cao	Hè
7	Mưa	Xanh	Trung bình	Xuân
8	Nắng	Xanh	Trung bình	Xuân
9	Nắng	Xanh	Cao	Hè
10	Nắng	Vàng	Trung bình	Thu
11	Tuyết	Xanh	Thấp	Đông
12	Mưa	Vàng	Thấp	?
13	Tuyết	Rụng	Trung bình	?

Áp dụng các phương pháp ILA, ID3 để dự đoán mùa của mẫu 12 và 13 dựa vào thời tiết, lá cây, nhiệt độ?

7. Cho bảng quan sát sau:

Mẫu	Thời gian	Cạnh tranh	Loại	Lợi nhuận
1	Cũ	Có	Phần mềm	Giảm
2	Mới	Có	Phần mềm	Tăng
3	Trung bình	Không	Phần mềm	Tăng
4	Trung bình	Có	Phần mềm	Giảm
5	Mới	Không	Phần cứng	Tăng
6	Cũ	Không	Phần mềm	Giảm
7	Cũ	Không	Phần cứng	Giảm
8	Trung bình	Không	Phần cứng	Tăng
9	Trung bình	Có	Phần cứng	Giảm
10	Mới	Không	Phần mềm	Tăng
11	Mới	Có	Phần cứng	?

Hãy sử dụng thuật toán cây định danh để xác định điều kiện của việc Tăng hay Giảm của lợi nhuận. Từ đó, rút ra tập luật phân lớp và dự đoán cho các mẫu chưa có quyết định.

CHƯƠNG V

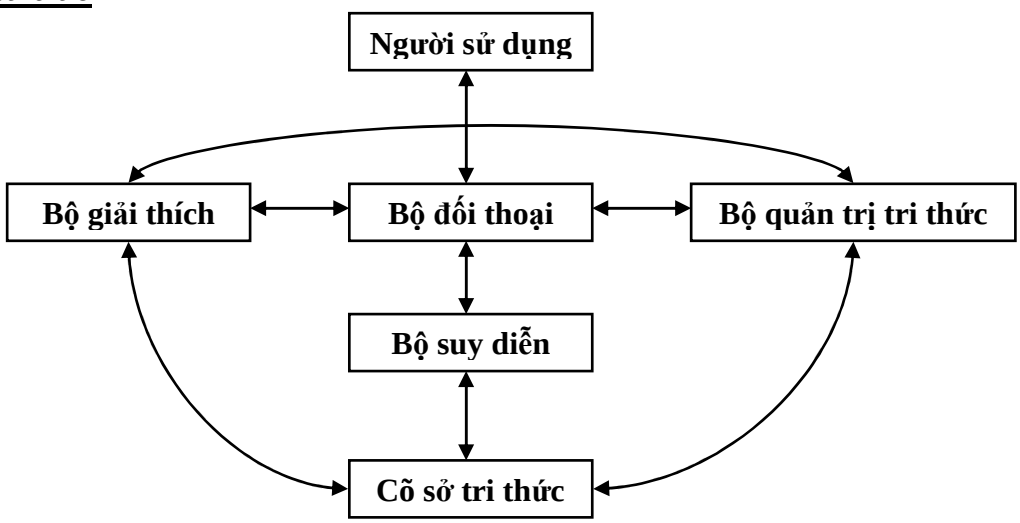
HỆ CHUYÊN GIA

I. GIỚI THIỆU

1/ Định nghĩa

- Hệ chuyên gia là một chương trình có hình thức làm việc như một chuyên gia trong việc giải quyết vấn đề nào đó mà vấn đề này chưa có thuật toán nào giải quyết.
- Hệ có khả năng hiểu được vấn đề cho người sử dụng nêu ra trong lĩnh vực giải quyết của mình có thể góp phàn giải quyết vấn đề bằng cách biến đổi vấn đề về các mô hình ứng dụng được tri thức và cách lập luận của các chuyên gia trong lãnh vực đó có khả năng giải quyết quá trình vận động và các kết quả nhận được qua các phương tiện giao tiếp người và máy tính một cách khá tụ nhiên.
- Người ta đã xây dựng các hệ chuyên gia để giải quyết hàng loạt những vấn đề trong các lĩnh vực như y học, toán học, công nghệ, hóa học, địa chất, khoa học máy tính, kinh doanh, luật pháp, quốc phòng và giáo dục. Các chương trình này đã giải quyết một lớp rộng các loại vấn đề như:
  - Diễn giải (interpretation) – hình thành những kết luận hay mô tả cấp cao từ những tập hợp dữ liệu thô.
  - Dự đoán (prediction) – tiên đoán những hậu quả có thể xảy ra khi cho trước một tình huống.
  - Chẩn đoán (diagnosis) – xác định nguyên nhân của những sự cố trong các tình huống phức tạp dựa trên các triệu chứng có thể quan sát được.
  - Thiết kế (design) – tìm ra cấu hình cho các thành phần hệ thống, đáp ứng được các mục tiêu trong khi vẫn thỏa mãn một tập hợp các ràng buộc về thiết kế.
  - Lập kế hoạch (planning) – tìm ra một chuỗi các hành động để đạt được một tập hợp các mục tiêu, khi được cho trước các điều kiện khởi đầu và những ràng buộc trong thời gian chạy (run-time).
  - Theo dõi (monitoring) – so sánh hành vi quan sát được của hệ thống với hành vi mong đợi.
  - Bắt lỗi và sửa chữa (debuging and repair) – chỉ định và cài đặt những phương pháp chữa trị cho các trục trặc.
  - Hướng dẫn (instruction) – phát hiện và sửa chữa những thiếu sót trong quan niệm của học viên về một chủ đề lĩnh vực nào đó.
  - Điều khiển (control) – chỉ đạo hành vi của một môi trường phức tạp.

2/ Cấu trúc



- Cơ sở tri thức: chứa mọi tri thức tạo ra cơ sở cho mọi hoạt động của các thành phần khác trong hệ chuyên gia.
- Bộ suy diễn: thực hiện các cơ chế lập luận, cài đặt trong hệ để giải quyết các vấn đề.
- Bộ đối thoại: giúp trao đổi với người sử dụng
- Bộ giải thích: giải thích quá trình suy luận của nó cho người dùng.
- Bộ quản trị tri thức: giúp việc kiến tạo cơ sở tri thức

Hệ chuyên gia= Cơ sở tri thức + Suy luận

3/ Đặc tính

- Xử lý nội dung của những đối tượng mà thông thường yêu cầu một số lượng lớn các kiến thức về chuyên môn
- Xử lý bài toán rất khó khăn nếu giải quyết bằng thuật toán
- Xử lý thông tin mà không cần đo chính xác chắc chắn hoặc đầy đủ 100%

4/ Tại sao sử dụng hệ chuyên gia

- Có thể giải quyết vấn đề nhanh và chính xác
- Có thể đạt được các thông tin về mặt chuyên môn mà nó chưa được trình bày một các minh bạch
- Có thể sử dụng làm phương tiện giúp đỡ trong giáo dục đối với những người bắt đầu không có trách nhiệm là chuyên gia chính

5) Những công cụ để xây dựng Hệ chuyên gia:

- Tính linh hoạt để xây dựng những ứng dụng:
  - Sử dụng kỹ thuật của AI
  - Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng
  - Kỹ thuật lập trình truyền thống
- Môi trường phát triển ứng dụng nhanh và mạnh:
  - Bộ soạn thảo tri thức (Knowdedge Editor)

- Bộ thực hiện tri thức (Knowdedge Browse)
- Bộ thiết kế tri thức (Knowedge Tailor)
- Bộ xây dựng công cụ giao diện với người sử dụng (User Interface Building Tool – UH)

- Phải đạt được hiệu quả cao, việc truy cập cơ sở dữ liệu phải đảm bảo an toàn và linh hoạt.
- Tích hợp hoặc nhúng thêm vào.

II. PHÂN LOẠI HỆ CHUYÊN GIA

1/ Hệ chuyên gia dựa trên luật (rule-based ES)

- Là các hệ thống suy luận dựa trên luật và được biểu diễn tri thức dưới dạng các luật if…then
- Ưu điểm:
  - Khả năng sử dụng trực tiếp các tri thức thực nghiệm của các chuyên gia.
  - Tính module của luật làm cho việc xây dựng và bảo trì luật dễ dàng.
  - Có thể thực hiện tốt trong các lĩnh vực hạn hẹp.
  - Có tiện ích giải thích tốt.
  - Các luật ánh xạ một cách tự nhiên vào không gian tìm kiếm trạng thái.
  - Dễ dàng theo dõi một chuỗi các luật và sửa lỗi.
  - Sự tách biệt giữa tri thức và điều khiển giúp đơn giản hóa quá trình phát triển HCG.
- Khuyết điểm:
  - Các luật đạt được từ các chuyên gia mang tính heuristic rất cao mà không cần có một sự hiểu biết lý thuyết sâu hơn về lĩnh vực chuyên ngành
  - Các luật heuristic chưa tối ưu không thể xử lý các trường hợp ngoài dự kiến.
  - Có khả năng giải thích chứ không chứng minh.
  - Các tri thức thường rất phụ thuộc vào công việc
  - Khó bảo trì các cơ sở luật lớn.

2/ Hệ chuyên gia dựa trên mô hình(model-based ES)

- Là một hệ thống mà sự phân tích căn cứ trực tiếp trên sự mô tả chi tiết và chức năng của một hệ thống vật lý.
- Ưu điểm:
  - Tạo khả năng sử dụng hiểu biết về cấu trúc và chức năng của vấn đề để giải quyết vấn đề.
  - Vượt qua hạn chế của HCG dựa trên luật, HCG này có khuynh hướng mạnh hơn
  - Một số tri thức có thể chuyển tải cho các công việc khác.
  - Có khả năng cung cấp các lời giải thích chỉ rõ nguyên nhân gây lỗi.
- Khuyết điểm:
  - Đòi hỏi một mô hình lý thuyết rõ ràng => việc tích lũy tri thức có thể gặp nhiều khó khăn, khó đạt được mô hình tốt, có khi là không tồn tại
  - Hệ thống tạo ra có thể lớn và chậm, độ phức tạp cao, có nhiều tình huống ngoại lệ.

3/ Hệ chuyên gia dựa trên trường hợp

- HCG dựa trên trường hợp (Case-based Reasoning – CBR) sử dụng một CSDL riêng biệt chứa giải pháp của các trường hợp đã giải quyết, để dựa vào đó tìm kiếm giải pháp cho một trường hợp mới.
- Ưu điểm:
  - Cho phép rút ngắn thời gian suy luận.
  - giúp hệ thống tránh lỗi cũ
  - Việc tích lũy tri thức và lập trình là tương đối đơn giản.
  - Việc sắp xếp thích hợp làm tăng sức mạnh của phương pháp này.
- Khuyết điểm:
  - Chi phí cho việc tìm kiếm một tình huống sẽ lớn hơn thời gian cần thiết để rút ra một lời giải bằng cách suy luận từ các luật hoặc từ mô hình
  - Khó đưa ra tiêu chuẩn đánh giá sự tương tự của các trường hợp, và sắp xếp chúng.